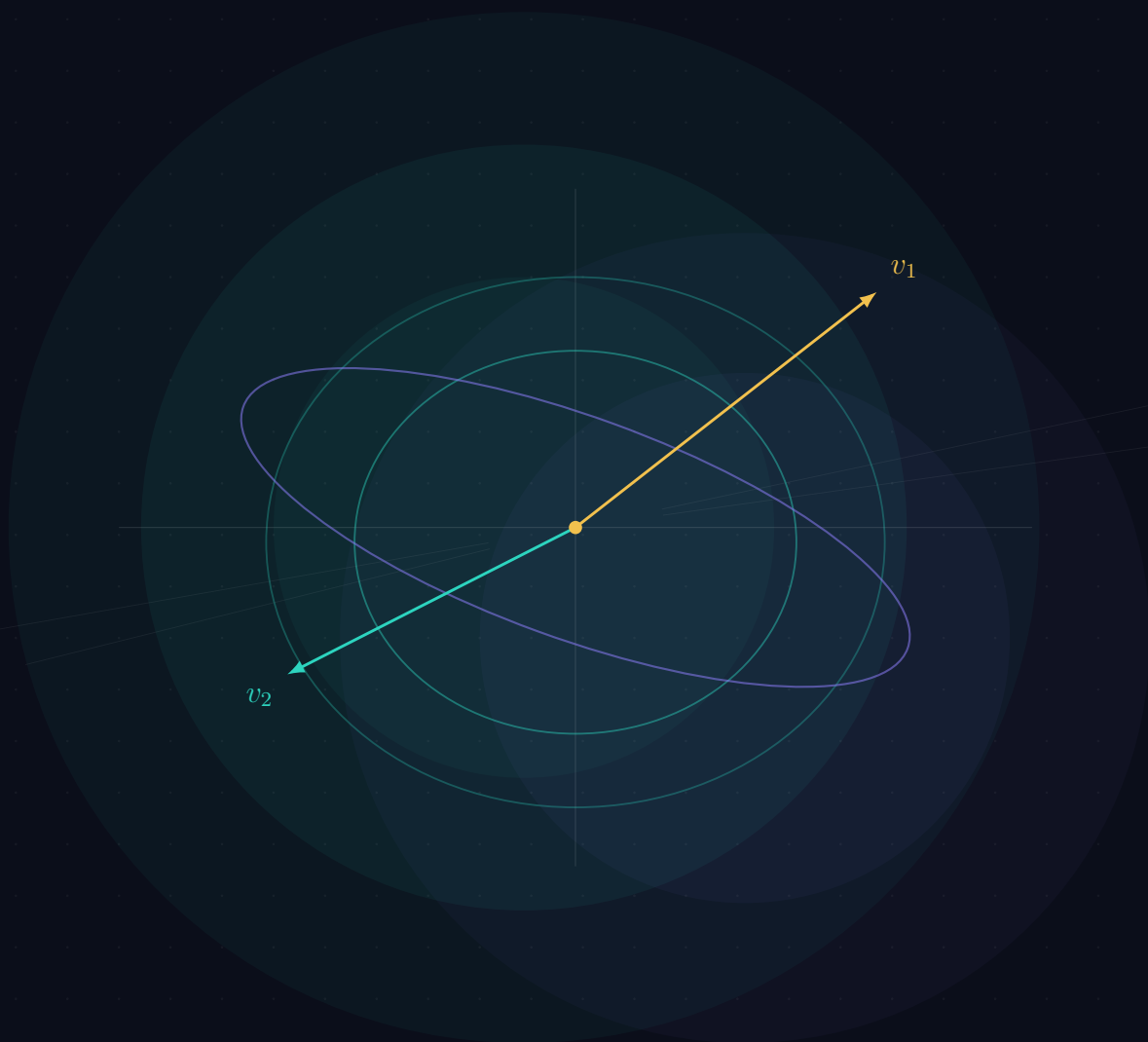




# Álgebra

## *Lineal*

*Notas de clase para un curso introductorio*

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

Carlos Alberto Román Rodríguez

PROFESORA

*Dra. Claudia Reynoso Alcántara*

*Dedicado a todos aquellos que no creyeron  
que estas notas fueran a salir. (Uicab)*

### **Ricardo**

*A los tacos el paísa 2  
porque son unos rifados.  
A Román porque sufrió redactando  
estas notas.  
A Uicab por su libreta  
de lineal.  
Al grupo de todos ínfimos porque  
hacen más llevadera la universidad.  
Y a Sam, porque aunque no entienda  
del todo estas notas,  
siempre estuvo ahí.  
Y a Kaori, porque entre tareas, estrés  
y exámenes, también estuvo ahí.*

### **Román**

*Al comedor del CIMAT por la buena comida que dan.  
A spotify que me acompañó  
en cada momento durante la redacción.  
A Uicab que me ayudó a verificar las notas.  
Pero sobre todo, al grupo de todos ínfimos  
que han mejorado mi paso por la universidad.*

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.

A pesar del cuidado puesto en su redacción,  
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en los correos:

carlos.roman@cimat.mx

ricardo.leon@cimat.mx

# Índice general

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ecuaciones Lineales</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1      | Campos . . . . .                                          | 3         |
| 1.2      | Sistemas de ecuaciones lineales . . . . .                 | 5         |
| 1.3      | Matrices y operaciones elementales de fila . . . . .      | 8         |
| 1.4      | Matrices reducidas y matrices escalonadas . . . . .       | 11        |
| 1.5      | Producto de matrices . . . . .                            | 17        |
| 1.6      | Matrices Invertibles . . . . .                            | 21        |
| 1.7      | Ejercicios . . . . .                                      | 26        |
| <b>2</b> | <b>Espacios Vectoriales</b>                               | <b>33</b> |
| 2.1      | Espacios Vectoriales . . . . .                            | 33        |
| 2.2      | Subespacios vectoriales . . . . .                         | 35        |
| 2.3      | Bases y Dimensión . . . . .                               | 39        |
| 2.4      | Ejercicios . . . . .                                      | 46        |
| <b>3</b> | <b>Transformaciones Lineales</b>                          | <b>51</b> |
| 3.1      | Transformaciones lineales . . . . .                       | 51        |
| 3.2      | Isomorfismo . . . . .                                     | 57        |
| 3.3      | Representación de transformaciones por matrices . . . . . | 60        |
| 3.4      | Funciones Lineales . . . . .                              | 68        |
| 3.5      | Transpuesta de una transformación lineal . . . . .        | 74        |
| 3.6      | Ejercicios . . . . .                                      | 79        |
| <b>4</b> | <b>Determinante</b>                                       | <b>83</b> |
| 4.1      | Funciones Determinantes . . . . .                         | 83        |
| 4.2      | Ejercicios . . . . .                                      | 96        |



# 1 Ecuaciones Lineales

---

## 1.1 Campos

Un campo  $F$  es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y producto tal que,

### 1. Suma.

$$\begin{aligned} + : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a + b. \end{aligned}$$

La suma satisface:

- Asociativa, es decir,

$$a + (b + c) = (a + b) + c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe  $0 \in F$ , llamado cero, tal que

$$0 + a = a = a + 0, \quad \forall a \in F.$$

- Dado  $a \in F$ , existe  $-a$  tal que

$$a + (-a) = 0, \quad \forall a \in F.$$

### 2. Producto.

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F &\rightarrow F \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b. \end{aligned}$$

Tal que el producto es:

- Asociativa, es decir,

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

- Conmutativa, es decir

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in F.$$

- Existe  $1 \in F, 1 \neq 0$ , llamado uno, tal que

$$1 \cdot a = a = a \cdot 1, \quad \forall a \in F.$$

- Dado  $a \in F, a \neq 0$ , existe  $a^{-1}$  o  $1/a$  tal que

$$a \cdot a^{-1} = 1, \quad \forall a \in F.$$

Para relacionar tanto la suma y el producto, contamos con la distributividad, la cual nos dice que

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in F.$$

Tanto la suma como el producto son grupos abelianos, siendo estos  $(F, +, 0)$  y  $(F \setminus \{0\}, \cdot, 1)$  respectivamente. Algunos ejemplos de campos conocidos son

$$(\mathbb{Q}, +, \cdot, 0, 1),$$

$$(\mathbb{R}, +, \cdot, 0, 1).$$

Ahora hablaremos del campo de los complejos, en este campo contamos con el símbolo  $i$ , el cual satisface que  $i^2 = -1$ . Así

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$

Definimos una suma en  $\mathbb{C}$  como

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

y el producto en  $\mathbb{C}$  de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot (c + id) + ib \cdot (c + id) \\ &= a \cdot c + i(ad) + i(bc) - b \cdot d \\ &= (a \cdot c - b \cdot d) + i(a \cdot d + b \cdot c). \end{aligned}$$

Con esta suma y producto,  $\mathbb{C}$  tiene estructura de campo, donde su  $0 = 0 + i0$  y su  $1 = 1 + i0$  son los mismos de  $\mathbb{R}$ . Para su inverso multiplicativo, tomemos  $a + ib \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , así  $a \neq 0$  o  $b \neq 0$ , entonces su inverso multiplicativo lo definimos como

$$(a + ib) \left( \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

También, podemos notar que

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

### Teorema 1.1: Fundamental del álgebra

En  $\mathbb{C}$  todos los polinomios tienen sus soluciones o raíces ( $\mathbb{C}$  es un campo algebraicamente cerrado).

## 1.2 Sistemas de ecuaciones lineales

### Definición 1.1: Sistema de ecuaciones lineales

Sea  $F$  un campo. Un **sistema de  $m$  ecuaciones en  $n$  variables** con coeficientes en  $F$ , denotaremos dichos coeficientes como

$$\{a_{ij} \in F : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

las variables de la manera  $x_1, x_2, \dots, x_n$  y por último los  $b_i \in F$  con  $i = 1, 2, 3, \dots, m$ . A este sistema de ecuaciones lineales lo escribiremos de la siguiente manera

$$\begin{aligned} (1) \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ (2) \quad & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Si  $b_i = 0$ , para todo  $i \in \{1, \dots, m\}$ , el sistema se llama homogéneo. Así  $a_{ij}$  es el coeficiente de la variable  $j$  en la ecuación  $i$ .

Sea  $n \in \mathbb{N}$ , entonces

$$F^n = \{(c_1, c_2, \dots, c_n) : c_1, c_2, \dots, c_n \in F\}.$$

### Definición 1.2: Conjunto soluciones de un sistema de ecuaciones lineales

Resolver (1.1) significa encontrar

$$\{(c_1, \dots, c_n) : a_{i1}c_1 + \cdots + a_{in}c_n = b_i, \forall i \in \{1, \dots, m\}\} \subset F^n,$$

este subconjunto se llama **conjunto solución del sistema** (1.1).

### Ejemplo 1.1

Sea  $m = n = 1$ , entonces tenemos la siguiente ecuación,

$$a_{11}x_1 = b_1.$$

Si  $a_{11} = 0$ , entonces existen dos casos; si  $b \neq 0$  entonces el conjunto es vacío, pero en el caso donde  $b = 0$ ,

el conjunto solución es  $F$ . Ahora, si  $a_{11} \neq 0$ , entonces existe  $a^{-1} \in F$  y por lo tanto

$$x_1 = a_{11}^{-1} \cdot b_1,$$

donde  $\{b_i/a_{11}\}$  es el conjunto solución. ▲

### Ejemplo 1.2

Sean  $m = 3$  y  $n = 3$ , tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 7x_3 = -1. \end{cases} \quad (1.2)$$

Notemos que a partir del sistema (1.2) podemos hacer como resultado de una combinación lineal al siguiente sistema

$$\begin{aligned} (1, -1, 0) \quad 6x_3 &= 2, \\ (0, 1, -1) \quad -x_2 + 2x_3 &= 4, \\ (1, 0, 0) \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 5. \end{aligned}$$

Así ambos sistemas tienen el mismo conjunto solución, siendo este

$$\left\{ \left( 8, -\frac{10}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$
▲

### Ejemplo 1.3

Sean  $m = 1$  y  $n = 2$ , veamos el siguiente sistema.

$$x_1 = 2 \quad \implies \quad x_1 + 0x_2 = 2.$$

Por lo tanto el conjunto solución es

$$\{(2, c) : c \in F\}.$$
▲

### Ejemplo 1.4

Definamos  $m = 2$  y  $n = 2$ . Consideremos el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 = 1. \end{cases}$$



Así, el conjunto solución es

$$\begin{aligned} & \{(c_1, c_2) : 3c_1 + 2c_2 = 1\} \\ & \left\{ \left( \frac{1-2c_2}{3}, c_2 \right) : c_2 \in F \right\}. \end{aligned}$$

▲

Sea  $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$ , la combinación lineal asociada a  $(d_1, \dots, d_m)$  en (1.1) nos da una ecuación lineal

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^m d_i (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n) = \sum_{i=1}^m d_i b_i \\ & = \left( \sum_{i=1}^m d_i a_{i1} \right) x_1 + \dots + \left( \sum_{i=1}^m d_i a_{in} \right) x_n = \sum_{i=1}^m d_i b_i. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Si  $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$  es solución del sistema original (1.1), entonces es solución de (1.3).

Consideremos el siguiente sistema,

$$\begin{aligned} (1) \quad & a'_{11}x_1 + \dots + a'_{1n}x_n = b'_1, \\ & \vdots \\ (i) \quad & a'_{i1}x_1 + \dots + a'_{in}x_n = b'_i, \\ & \vdots \\ (m) \quad & a'_{m1}x_1 + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

### Definición 1.3: Equivalencia de Sistemas

Los sistemas en (1.1) y (1.4) se dicen **equivalentes** si toda ecuación de uno puede escribirse como combinación lineal del otro y viceversa.

A partir de la Definición 1.3 se obtiene la siguiente propiedad fundamental

### Proposición 1.1

Si los sistemas (1.1) y (1.4) son equivalentes, entonces tienen el mismo conjunto solución.

*Demostración.* Si una ecuación es combinación lineal de las ecuaciones lineales de un sistema dado, entonces toda solución del sistema es solución de esta ecuación, es decir, si  $(c_1, \dots, c_n) \in F^n$  es solución de (1.1), entonces

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}c_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

La combinación lineal correspondiente a  $(d_1, \dots, d_m) \in F^m \setminus \{0, \dots, 0\}$ , es la ecuación

$$d_1 \left( \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \right) + \dots + d_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) + \dots + d_m \left( \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \right) = \sum_{i=1}^m d_i b_i.$$

Por lo tanto  $(c_1, \dots, c_n)$  es solución de esta ecuación. ■

### 1.3 Matrices y operaciones elementales de fila

#### Definición 1.4: Matriz

Una **matriz** de tamaño  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ , es una función

$$a : \{(i, j) : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\} \rightarrow F, \quad (i, j) \mapsto a_{ij}.$$

Donde las filas serán  $i$  y las columnas  $j$ .

Así, la matriz asociada al sistema (1.1) es

$$\left( \begin{array}{cccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} & b_i \\ \vdots & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right),$$

siendo esta de tamaño  $m \times (n + 1)$ . Si el sistema en (1.1) fuera homogéneo, es decir  $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ , entonces la matriz asociada es

$$\left( \begin{array}{cccc} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right),$$

la cual resulta ser de tamaño  $m \times n$ .

#### Ejemplo 1.5

Consideremos el siguiente sistema de 3 ecuaciones en 3 variables.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

La matriz asociada de tamaño  $3 \times 4$  de este sistema es

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

▲

Veamos ahora las operaciones elementales de fila en matrices  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ .

1. Sea  $r = \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $c \in F \setminus \{0\}$ .

$$E_1^{c,r}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

2. Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$   $r \neq s$ ,  $c \in F$ .

$$E_2^{cr+s}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq s, \\ ca_{rj} + a_{ij}, & \text{si } i = s. \end{cases}$$

3. Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$ ,  $r \neq s$ .

$$E_3^{(s,r)}(a_{ij}) = \begin{cases} a_{ij}, & \text{si } i \neq r, s, \\ a_{rj}, & \text{si } i = s, \\ a_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Si  $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$  es la matriz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad A = (a_{ij}) \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

al aplicar alguna operación elemental  $E_j(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$ ,  $j = 1, 2, 3$ , obtenemos una matriz como sistema lineal asociado es equivalente al original. Esto porque las operaciones elementales son invertibles

$$\begin{aligned} (E_1^{c,r})^{-1} &= E_1^{c^{-1},r}, & E_1^{c^{-1},r}(E_1^{c,r}(A)) &= A \\ (E_2^{cr+s})^{-1} &= E_2^{-c,r+s}, & E_2^{-c,r+s}(E_2^{c,r+s}(A)) &= A \\ (E_3^{(r,s)})^{-1} &= E_3^{(s,r)}, & E_3^{(s,r)}(E_3^{(r,s)}(A)) &= A \end{aligned}$$

### Definición 1.5: Equivalencia de matrices

Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ , diremos que  $A_1$  **es equivalente a**  $A_2$  si existe un número finito de operaciones elementales  $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$ , tal que

$$A_1 = E_{1k} \cdot E_{(\ell-1)k} E_{\ell k}(A_2).$$

### Ejemplo 1.6

$I_n \in M_{n \times n}(F)$

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = (\delta_{ij})$$

donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j, \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

se llama **delta de Kronecker**. ▲

### Ejemplo 1.7

$I_n$  se llama matriz identidad de tamaño  $n$ .

$$E_2^{5 \cdot 2+3}(I_3) = E_2^{5 \cdot 2+3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$A$  es equivalente a  $I_3$ . El sistema lineal asociado a  $I_n$  es

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned}$$

En consecuencia

$$\begin{array}{ccc} x_1 = 0 & & x_1 = 0 \\ I_3 = x_2 = 0 & \text{y} & E_2^{2 \cdots 5+3}(I_3) \implies x_2 = 0 \\ x_3 = 0 & & 5x_2 + x_3 = 0 \end{array}$$

▲

### Proposición 1.2

La relación en  $M_{m \times n}(F)$  definida anteriormente es una relación de equivalencia.

*Demostración.* (a) Es reflexiva: Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$

$$E_1^{1,1}(A) = A, \text{ entonces } A \sim A$$

(b) Es simétrica: Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$  supongamos que  $A_1 \sim A_2$ , entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= E_{1k} E_{2k} \cdots E_{\ell k}(A_2), \\ A_2 &= E_{\ell k}^{-1} E_{(\ell-1)k}^{-1} \cdots E_{1k}^{-1}(A_1), \end{aligned}$$

así que  $A_1 \sim A_2$ .

(c) Es transitiva: Sean  $A_1, A_2, A_3 \in M_{m \times n}(F)$ , tales que  $A_1 \sim A_2$  y  $A_2 \sim A_3$ , entonces

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

así que

$$A_1 = (E_{t_{1,1}} \cdots E_{t_{\ell,1}})(E_{t_{1,2}} \cdots E_{t_{k,2}})(A_3).$$

Entonces  $A_1 \sim A_3$ . ■

#### **Definición 1.6: Relación de equivalencia de matrices**

Sean  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$ , diremos que  $A_1 \sim A_2$  si existe un número finito de operaciones elementales  $E_{1k}, E_{2k}, \dots, E_{\ell k}$  tales que

$$A_2 = E_{\ell k} \cdots E_{2k} E_{1k}(A_1).$$

Tenemos una relación de equivalencia definida en  $M_{m \times n}(F)$ . Si  $A \in M_{m \times n}(F)$  su clase de equivalencia es

$$[A] = \left\{ A_i \in M_{m \times n}(F) : A \text{ es equivalente a } A_i \right\}$$

y el conjunto de clases forman una partición de  $M_{m \times n}(F)$ .

#### **Proposición 1.3**

Si  $A_1|B_1, A_2|B_2 \in M_{m \times (n+1)}(F)$  son matrices equivalentes, entonces los sistemas asociados son equivalentes.

### **1.4 Matrices reducidas y matrices escalonadas**

Dada  $A|B \in M_{m \times (n+1)}(F)$  queremos encontrar en su clase de equivalencia un representante con el que se pueda resolver más fácilmente el sistema lineal asociado.

### Definición 1.7: Matriz escalonada

Una matriz  $A \in M_{m \times m}(F)$  se llama **escalonada** por filas si satisface

1. Todas las filas nulas de  $A$  se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. Para cada fila no nula  $i$  si  $j_i$  es el índice de la primera entrada no nula de dicha fila, entonces

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

donde  $r$  es el número de filas no nulas.

3. Si  $j_i$  es el pivote de la fila  $i$ , entonces

$$a_{kj_i} = 0 \quad \text{para todo } k > i.$$

Tenemos tantos como filas no cero. Esto lo podemos conseguir en la fila  $i$  distinta de cero y suponiendo que el primer coeficiente no cero es  $a_{ik}$ , aplicando la operación

$$E_1^{a_{ik}^{-1}, i}$$

### Definición 1.8: Matriz reducida por filas

Una matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  está **reducida** por filas si

1. Todas las filas cero están en las últimas filas (se obtiene aplicando  $E_3$ . Tenemos  $r$  filas cero,  $m - r$  filas no cero).
2. El primer elemento de las  $m - r$  filas no cero es 1 (pivote)
3. En la columna donde hay un pivote todos los coeficientes son cero excepto el pivote que es 1.

### Ejemplo 1.8

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & * & 0 & * & * & * \\ 1 & 0 & * & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde  $A \in M_{5 \times 7}(F)$  con dos filas no cero hay tres pivotes



**Proposición 1.4**

Toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es equivalente a una matriz reducida por filas.

*Demostración.* Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Supongamos que  $A$  tiene  $r$  filas cero ( $0 \leq r \leq m$ ) si  $r = m$ , entonces  $A = 0_{m \times n}$  es la matriz cero y es reducida por filas. Supongamos que  $r < m$ , con la operación elemental 3, pasamos las  $r$  filas a la parte baja de la matriz.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m-r+11} & \cdots & a_{(m-r+1)n} \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Para  $i \in \{1, \dots, m-r\}$ , sea  $k_i \in \{1, \dots, n\}$  el menor natural tal que  $a_{ik_i} \neq 0$ . Para  $i = 1$  aplicamos la operación  $E_1^{a_{1k_1}^{-1}}$  a la matriz  $A$  obtenemos

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1k_1}^{-1} a_{1,k_1+1} & \cdots & a_{1k_1}^{-1} a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos  $E_2^{-b_{2k_1,1}+2}$  a la matriz  $A_1$ , el coeficiente en la posición  $(2, k_1)$  es cero en la nueva matriz

$$A_2 = E_2^{-b_{m-r,k_1} \cdot 1 + (m-r)} \cdots E_2^{-b_{3k_1} \cdot 1 + 3} E_2^{-b_{2k_1} \cdot 1 + 2} A_1$$

para hacer cero los coeficientes, distintos del pivote de la fila 1 en la columna  $k$ . Tenemos que volver a hacer todos los coeficientes primeros de las filas no cero iguales a 1, y si tenemos una fila cero la movemos a la parte baja de la matriz. Esta nueva matriz es  $A_3$ . La columna  $k_1$  de  $A_3$  es

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ahora vamos a la fila 2, que tiene pivote en  $k_2$  (por abuso de notación lo llamamos  $k_2$  pero no es el  $k_2$  de  $A$ ).

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & 0 & * & \cdots & * \\ & c_{2k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & c_{m-r,k_2} & & & & \\ & \vdots & & & & \\ & 0 & & & & \end{pmatrix}$$

Aplicando, como en el caso anterior las operaciones

$$E_2^{-c_{ik_2} \cdot 2+i} \quad \forall i \neq 2$$

obtenemos una matriz con ceros en la columna  $k_2$ , excepto el pivote. Observar que los ceros de la columna  $k$ , seguirán siendo cero. Repetimos el proceso, que puede ser menor o igual que  $n$  veces, (que es el número máximo de pivotes). Así que  $A$  es equivalente a una matriz reducida por filas. ■

### Ejemplo 1.9

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ E_1^{\frac{1}{5} \cdot 2}(A) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ E_2^{-1 \cdot 2+3}(A) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = A_1 \\ E_2^{-2 \cdot 2+1}(A_1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



**Observación.** Una matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es reducida por filas escalonada si las filas  $k_1, \dots, k_{m-r}$  donde están los pivotes satisfacen

$$k_1 < k_2 < k_3 < \cdots < k_{m-r}$$

### Corolario 1.1

Toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  es equivalente a una matriz  $RFE$



Sea  $(a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  una matriz RFE. Entonces:

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \forall i \geq m - r + 1 \\ a_{im_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ 0 & \text{si } j \neq i \end{cases} \end{cases}$$

### Ejemplo 1.10

Consideremos la siguiente matriz en forma escalonada:

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \end{pmatrix}$$

El sistema lineal asociado es

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 + 3x_5 + 4x_7 = b_1 \\ x_4 + 2x_5 + 2x_7 = b_2 \\ x_6 + 5x_7 = b_3 \\ 0 = b_4 \\ 0 = b_5 \end{cases}$$

El sistema es consistente si  $b_4 = b_5 = 0$ , de esta forma tenemos que

$$x_2 = b_1 - 2x_3 - 3x_5 - 4x_7$$

$$x_4 = b_2 - 2x_5 - 2x_7$$

$$x_6 = b_3 - 5x_7$$

De esta forma las variables dependientes o no libres son

$$\{x_{k_1}, x_{k_2}, x_{k_3}\} = \{x_2, x_4, x_6\}$$

y las variables independientes o libres son

$$\{x_j : j \neq k, i = 1, 2, 3\} = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$$



$A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  RFE, con  $r$  filas cero, entonces el sistema asociado a  $AX = B$ . Supongamos que los pivotes están en las columnas

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots < k_{mr}$$

Las variables libres son  $\{x_1, \dots, x_n\} \setminus \{x_{k_1}, \dots, x_{k_{m-r}}\}$

$$\begin{aligned} x_{k_1} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{1j} x_j &= b_1 \\ &\vdots \\ x_{k_\ell} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{\ell j} x_j &= b_\ell \\ &\vdots \\ x_{k_{m-r}} + \sum_{j \notin \{k_1, \dots, k_{m-r}\}} a_{mj} x_j &= b_{m-r} \end{aligned}$$

El sistema es consistente si

$$b_{m-r+1} = b_{m-r+2} = \dots = b_m = 0.$$

El sistema solución de  $AX = 0$  es

$$\{(x_1, -2x_3 - 3x_5 - 4x_7, x_3, -2x_5 - 2x_7, x_5, -5x_7, x_7) : x_1, x_3, x_5, x_7 \in F\}.$$

### Proposición 1.5

Si  $A_1, A_2 \in M_{m \times n}(F)$  son RFE y cada fila de una de ellas es combinación lineal de las filas de la otra matriz entonces  $A_1 = A_2$ .

*Demostración.* Si todas las filas de  $A_1$  son cero, toda combinación lineal de ellas es una fila cero, por tanto  $A_2 = 0_{m \times n}$ . Supongamos que  $A_1$  no es la matriz cero, entonces la fila 1 no es cero y tiene su pivote en  $k_1^1$ . La matriz  $A_2$  no es la matriz cero pues de este modo no podríamos generar la fila no cero de  $A_1$ . Así que tiene pivote en la fila 1 :  $k_1^2$ , sin pérdida de generalidad podemos suponer que  $k_1^1 < k_1^2$ . Entonces en el sistema  $A_1$ ,  $k_1$  es variable dependiente pero en la matriz  $A_2$  es variable libre. Entonces los sistemas no tienen las mismas soluciones y esto contradice la equivalencia de ellos. Por tanto  $k_1^1 = k_1^2$ . Las filas  $2, \dots, m$  de la matriz  $A_2$  son combinación lineal solo de las filas  $2, \dots, m$  de  $A_1$  y viceversa. Así que las matrices  $A_{1,1}A_{1,2} \in M_{(m-1) \times n}(F)$  que resultan de eliminar la fila 1 de  $A_1$  y  $A_2$  son RFE y sus filas combinación lineal de las filas de la otra matriz  $(m-1) \times n$ , por inducción tenemos que  $A_{1,1} = A_{2,1}$ . Así que la fila 1 de  $A_1$ , se obtiene con la combinación lineal  $(1, 0, 0, \dots, 0)$  de las filas de  $A_2$ . Así que la fila 1 de  $A_1$  y  $A_2$  coincide. Por lo tanto  $A_1 = A_2$ . ■

### Corolario 1.2

Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$ , entonces  $A$  es equivalente a una y solo una matriz  $m \times n$  RFE.

*Demostración.* Si  $A$  es equivalente a  $A_1$  y  $A_2$  y ellas son RFE entonces sus filas son combinaciones lineales de las filas de la otra matriz. ■

### Proposición 1.6

Dos sistemas de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables son equivalentes si y solo si las matrices asociadas son equivalentes.

*Demostración.* Sistemas equivalentes, implican matrices equivalentes. Si las matrices son equivalentes entonces son equivalentes a una única matriz RFE. Esta matriz RFE es equivalente a ambos sistemas ■

### Ejemplo 1.11

Consideremos la siguiente matriz

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & b_2 \\ 0 & 5 & -1 & b_3 \end{array} \right)$$

entonces

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5}(b_1 + 2b_2) \\ 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \frac{1}{5}(b_2 - 2b_1) \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 + 2b_1 \end{array} \right)$$

El sistema tiene conjunto solución no vacío si y solo si  $b_3 - b_2 + 2b_1 = 0$ .

Sistema  $m \times n$

El número de pivotes es  $m - r$  donde  $r$  es el número de filas cero de la matriz RFE. Si  $m < n$ ,  $m - r < n$ , esto implica que existe alguna variable libre, por tanto el sistema tiene una infinidad de soluciones. ▲

## 1.5 Producto de matrices

Sean  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $B = (b_{jk}) \in M_{n \times r}(F)$ . Definimos el producto  $AB = (c_{ik}) \in M_{m \times r}(F)$  donde

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Es decir, cada entrada de la matriz producto se obtiene como el producto de la fila  $i$ -ésima de  $A$  con la columna  $k$ -ésima de  $B$ . A continuación un caso particular. Sean

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}.$$

Entonces  $AB$  está dado por

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}.$$

Ahora introducimos un caso particular: la matriz identidad. Sea  $I_n = (\delta_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ , donde

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Veamos que  $I_n$  actúa como elemento neutro por la derecha. Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Entonces

$$AI_n = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F), \quad \text{donde} \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_{jk}.$$

Por la definición del delta de Kronecker, se tiene que

$$c_{ik} = a_{ik}.$$

Por lo tanto, cada entrada del producto coincide con la entrada correspondiente de  $A$ , y en consecuencia

$$AI_n = A.$$

De manera completamente análoga, se verifica que la identidad también actúa como elemento neutro por la izquierda, es decir,

$$I_m A = A.$$

### Proposición 1.7

Para toda matriz  $A \in M_{m \times n}(F)$  se tiene que  $A \cdot I_n = A$  y  $I_m \cdot A = A$ .

### Ejemplo 1.12

Consideremos el siguiente producto

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$



En general, el producto de matrices no conmuta.

$E_j(A) = \bar{E}_j \cdot A$  donde  $E_j$  es una operación elemental y  $\bar{E}_j$  una matriz de tamaño  $m \times m$ .

$$E_1^{c,1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c \neq 0$$

$$E^{c,1} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_{11} & ca_{12} & ca_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

**Teorema 1.2**

Sea  $A \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $E_\ell(A) = E_\ell(I_m) \cdot A$  donde  $E_\ell$  es una operación elemental de fila.

*Demostración.* Sea  $I_m = (\delta_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$  y  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ .

**Operación 1.** Sea  $r \in \{1, \dots, m\}$  y  $c \in F \setminus \{0\}$ . Consideremos la matriz

$$E_1^{c,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(F),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ c\delta_{ij}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea ahora  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . Definimos

$$E_1 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(F),$$

donde, para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  y  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de  $e_{ij}$ , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ ca_{ik}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

**Operación 2.** Sean  $r, s \in \{1, \dots, m\}$  con  $r \neq s$  y  $c \in \mathbb{F}$ . Consideremos la matriz

$$E_2^{c,s,r}(I_m) = (e_{ij}) \in M_{m \times m}(\mathbb{F}),$$

cuyas entradas están dadas por

$$e_{ij} = \begin{cases} \delta_{ij}, & \text{si } i \neq r, \\ \delta_{rj} + c\delta_{sj}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ . Definimos

$$E_2 \cdot A = (c_{ik}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F}),$$

donde, para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$  y  $k \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^m e_{ij} a_{jk}.$$

De la definición de  $e_{ij}$ , se sigue que

$$c_{ik} = \begin{cases} a_{ik}, & \text{si } i \neq r, \\ a_{rk} + ca_{sk}, & \text{si } i = r. \end{cases}$$

En consecuencia, la multiplicación por  $E_2^{c,s,r}(I_m)$  corresponde a reemplazar la fila  $r$ -ésima de  $A$  por la suma de ella misma con  $c$  veces la fila  $s$ -ésima, dejando invariantes las demás filas. ■

### Proposición 1.8

Sea  $A \in M_{m \times n}(F)$  y  $E_j : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$  es una operación elemental de fila, entonces

$$E_j(A) = E_j(I_m) \cdot A.$$

*Demostración.* Recordar que para  $E_j$  existe una operación elemental de fila,

$$E_j^{-1} : M_{m \times n}(F) \rightarrow M_{m \times n}(F)$$

tal que

$$E_j^{-1} \cdot E_j(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

$$E_j \cdot E_j^{-1}(A) = A, \quad \forall A \in M_{m \times n}(F).$$

Si  $A, B \in M_{m \times n}(F)$  son matrices equivalentes, entonces existe un número finito de operaciones elementales

$$(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_2} \cdot E_{\ell_1})(B) = A$$

por lo tanto

$$\implies \underbrace{E_{\ell_s}(I_m) \cdots E_{\ell_2}(I_m) \cdot E_{\ell_1}}_{P \in M_{m \times n}(F)} \cdot B = A.$$

se tiene que

$$E_{\ell}^{-1}(I_m)E_{\ell}(I_m) = I_m$$

se sigue que

$$(E_{\ell}^{-1} \cdot E_{\ell})(I_m) = I_m$$

como vimos anteriormente se tiene que

$$PB = A$$

y así

$$\begin{aligned} & (E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})^{-1}(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B) = B. \\ & = (E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1}) \underbrace{(E_{\ell_s} \cdots E_{\ell_1})(B)}_A = B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{(E_{\ell_1}^{-1} \cdots E_{\ell_{s-1}}^{-1} \cdot E_{\ell_s}^{-1})}_{Q \in M_{m \times n}(F)} \cdot A = B \implies QA = B \\
&\implies (QP)B = B.
\end{aligned}$$

En particular si  $B = I_m$ , entonces

$$PQ \cdot I_m = PQ = I_m.$$

■

## 1.6 Matrices Invertibles

### Definición 1.9: Inversa Derecha e Inversa Izquierda

Una matriz  $P \in M_{m \times m}(F)$  tiene **inversa derecha** si existe  $Q \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$P \cdot Q = I_m$$

Una matriz  $Q \in M_{m \times m}(F)$  tiene **inversa izquierda** si existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$Q \cdot P = I_m.$$

Una matriz  $P \in M_{m \times m}(F)$  se dice invertible si tiene inversa izquierda  $Q_1$  e inversa derecha  $Q_2$

$$Q_1 P = I_m, \quad P Q_2 = I_m.$$

### Proposición 1.9

Si  $P \in M_{m \times m}(F)$  tiene inversa izquierda  $Q_1$  e inversa derecha  $Q_2$  entonces  $Q_1 = Q_2$ .

*Demostración.* Notemos que

$$Q_1 \cdot P = I_m \implies (Q_1 \cdot P)Q_2 = I_m \cdot Q_2 \implies Q_1(P \cdot Q_2) = Q_1 \cdot I_m = Q_1 = Q_2 = Q.$$

■

En este caso diremos que  $P$  es invertible y  $Q$  es la inversa de  $P$ .

### Proposición 1.10

Sea  $P \in M_{m \times m}(F)$  y sean  $A, B \in M_{m \times m}(F)$ , tales que

$$AP = PA = I_m \quad \text{y} \quad BP = PB = I_m,$$

entonces  $A = B$ .

*Demostración.* Veamos que

$$A = AI_m = A(P \cdot B) = (AP) \cdot B = I_m \cdot B = B.$$

■

Notación. La matriz  $Q$  tal que  $P \cdot Q = QP = I_m$  se denota por  $P^{-1}$ , si existe.

$$M_{m \times m}(F) \supseteq GL_m := \{P \in M_{m \times m}(F) : P \text{ es invertible}\}$$

$$0_{m \times m}A = 0_{m \times m} \quad \forall A \in M_{m \times m}(F)$$

$$\implies 0_{m \times m} \notin GL_m(F).$$

### Ejemplo 1.13

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$$

Así que

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin GL_2(F) \quad \forall a_{11}, a_{12} \in F.$$

▲

Si  $A \in M_{m \times m}(F)$  tiene una fila cero, entonces  $A$  no es invertible.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \end{pmatrix} = I_2,$$

no puede ser posible que  $b_{11} + b_{21}$  sea 0 y 1, así que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \notin GL_2(F).$$

$A, B \in M_{m \times m}(F)$  equivalentes y existe  $A^{-1}$ , ¿Existe  $B^{-1}$ ? Como son equivalentes existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  invertible tal que

$$P \cdot B = A \implies (P \cdot B)A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I_m$$

$$\implies P(B \cdot A^{-1}) = I_m$$

$$\implies B \cdot A^{-1} = P^{-1} \cdot I_m = P^{-1}$$

$$\implies B(A^{-1} \cdot P) = I_m$$

$$\implies (A^{-1} \cdot P) \cdot B = A^{-1}A = I_m$$

$$\implies B^{-1} = A^{-1}P.$$



**Lema 1.1**

Si  $A, B \in M_{m \times m}(F)$  son invertibles, entonces  $A \cdot B \in M_{m \times m}(F)$  es invertible y  $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ .

*Demostración.* Tenemos que

$$\begin{aligned}(A \cdot B)(B^{-1} \cdot A^{-1}) &= I_m \\ (B^{-1} \cdot A^{-1})(A \cdot B) &= I_m.\end{aligned}$$

Obteniendo así lo deseado. ■

En general, si  $A_1, \dots, A_s \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A_1 \cdot A_2 \cdots A_s$  es invertible y

$$(A_1 \cdot A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} \cdot A_{s-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

**Proposición 1.11**

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A$  es invertible si y solo si es equivalente a  $I_m$ .

*Demostración.* Si  $A$  es equivalente a  $I_m$  entonces existe  $P \in M_{m \times m}(F)$  invertible tal que

$$PA = I_m$$
■

**Definición 1.10: Matriz elemental**

Una matriz  $E \in M_{m \times m}(F)$  se llama **elemental** si resulta de aplicar una operación elemental de fila a  $I_m \in M_{m \times m}(F)$ .

**Observación.** Si  $E$  es una matriz elemental, entonces es invertible

$$E_j^{-1}(E_j(I_m)) = I_m \iff E_j^{-1}(I_m) \cdot E_j(I_m) = I_m$$

y su inversa es también una matriz elemental.

### Teorema 1.3

Sea  $A \in M_{m \times m}(F)$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- (i)  $A$  es invertible
- (ii)  $A$  es equivalente por filas a  $I_m$
- (iii)  $A$  es producto finito de matrices elementales.

*Demostración.* Basta demostrar que

$$(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (i).$$

Supongamos que  $A$  es invertible, es decir, existe  $A^{-1}$ . Sea  $R$  la matriz RFE a  $A$ , entonces

$$R = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot A.$$

Donde  $E_j$  es una matriz elemental para  $j = 1, 2, \dots, k$ .

$$\begin{aligned} R^{-1} &= (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_1 \cdot A)^{-1} \\ &= A^{-1} \cdot E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto  $R$  es RFE e invertible. Así que  $R$  no tiene filas cero, por tanto tiene  $m$  pivotes, así

$$R = I_m$$

Hemos probado que  $(i) \implies (ii)$ . Supongamos que  $A$  es equivalente a  $I_m$ , entonces

$$A = E_k \cdots E_2 \cdot E_1 \cdot I_m,$$

donde  $E_1, \dots, E_k$  son matrices elementales, por tanto

$$A = E_k \cdots E_1.$$

Así,  $(ii) \implies (iii)$ . Supongamos que  $A = E_k \cdots E_1$  donde  $E_1, \dots, E_k$  son elementales, entonces como estas matrices son invertibles existe

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

Así  $(iii) \implies (i)$ . ■

### Corolario 1.3

Sean  $A, B \in M_{m \times m}(F)$ , entonces  $A$  y  $B$  son equivalentes si y solo si existe una matriz invertible  $P \in M_{m \times m}(F)$  tal que

$$A = P \cdot B.$$

*Demostración.* Tenemos que  $P \in M_{m \times m}(F)$  es invertible si y solo si  $P$  es producto de matrices elementales,

$$B = P^{-1}A.$$

■

### Teorema 1.4

Sea  $A \in M_{m \times m}(F)$ , las siguientes afirmaciones son equivalentes

(i)  $A$  es invertible

(ii) El sistema homogéneo

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies (x_1, \dots, x_m) = (0, \dots, 0).$$

(iii) El sistema aumentado

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

tiene solución para cada

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(F).$$

*Demostración.*  $(iii) \implies (ii)$ .

El sistema homogéneo  $AX = 0$  siempre tiene la solución trivial. Como  $(iii)$  nos dice que es única, entonces tiene que ser esta. Como  $A$  es invertible si y solo si es equivalente a  $I_m$ , entonces tenemos que

$$(i) \iff (ii).$$

Probemos que (i) implica (iii). Existe  $A^{-1}$  por hipótesis

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \implies A^{-1}A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La solución es  $(c_1, \dots, c_m)$  donde

$$c_i = \sum_{j=1}^m e_{ij}b_j, \quad A^{-1} = (e_{ij}).$$

■

## 1.7 Ejercicios

En todos los problemas,  $F$  es el campo  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ .

**Ejercicio 1.1** Demuestra que el cero de  $F$  es único y que para todo  $a \in F \setminus \{0\}$ , su inverso multiplicativo,  $a^{-1}$  es único.

**Ejercicio 1.2** Considera el sistema de 3 ecuaciones lineales en 2 variables con coeficientes en  $F$ :

$$x_1 + 6x_2 = 2 \tag{2.1}$$

$$x_1 - x_2 = 2 \tag{2.2}$$

$$x_1 + x_2 = 1, \tag{2.3}$$

Encuentra el conjunto solución. ¿Existe alguna solución del sistema homogéneo? Justifica tus respuestas.

**Ejercicio 1.3** Sean  $m, n \in \mathbb{N}$ . Demuestra que la relación definida en el conjunto de sistemas de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables con coeficientes en  $F$  de **ser equivalentes**, es una relación transitiva.

**Ejercicio 1.4** Sean  $a_{ij}, b_i \in F, 1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 2$ , con  $a_{11} \neq 0$ . Da condiciones necesarias y suficientes para el siguiente sistema lineal de 2 ecuaciones y 2 variables tenga conjunto solución no vacío:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \tag{1.1}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \tag{1.2}$$

**Ejercicio 1.5** Determina si los siguientes sistemas de ecuaciones son equivalentes, y si lo son, expresa cada ecuación de uno como combinación lineal de las ecuaciones del otro:

(a) 3 ecuaciones y 3 variables:

$$-x_1 + x_2 + 4x_3 = 0, \quad (1.3)$$

$$x_1 - x_3 = 0,$$

$$x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0, \quad (1.4)$$

$$x_2 + 3x_3 = 0.$$

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{5}{2}x_3 = 0. \quad (1.5)$$

(b) 3 ecuaciones y 3 variables:

$$-x_1 + x_2 + 4x_3 = 0,$$

$$x_1 - x_3 = 0,$$

$$x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 0,$$

$$x_2 + x_3 = 0.$$

$$\frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{5}{2}x_3 = 0.$$

**Ejercicio 1.6** ¿Para qué valores de  $a \in \mathbb{Q}$  el siguiente sistema tiene una infinidad de soluciones?

$$ax_1 + 2x_2 = 0, \quad (6.1)$$

$$2x_1 + ax_2 = 0. \quad (6.2)$$

**Ejercicio 1.7** Demuestra que el intercambio de dos filas en una matriz  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ , puede hacerse mediante un número finito de operaciones elementales de fila de los otros dos tipos.

**Ejercicio 1.8** Sea  $(A|B) \in M_{m \times (n+1)}(F)$  una matriz aumentada correspondiente a un sistema de  $m$  ecuaciones lineales en  $n$  variables. Demuestra que si  $(A_1|B_1)$  es una matriz equivalente por filas a  $(A|B)$  entonces toda solución del sistema correspondiente a  $(A|B)$  es solución al sistema correspondiente a  $(A_1|B_1)$ .

**Ejercicio 1.9** Encuentra todas las soluciones que el sistema:

$$2x_1 - 3x_2 - 7x_3 + x_4 + 2x_5 = -2$$

$$x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 3x_4 + x_5 = -1$$

$$2x_1 - 4x_3 + 2x_4 + x_5 = 3$$

$$x_3 + 6x_4 + 2x_5 = 0,$$

tiene en  $\mathbb{Q}^5$ .

**Ejercicio 1.10** Sean  $m, n \in \mathbb{N}$  y sea  $r$  el número de pivotes de una matriz reducida por filas de tamaño  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ . Demuestra que si  $r < n$ , entonces el sistema lineal homogéneo asociado tiene una infinidad de soluciones.

**Ejercicio 1.11** Determina si las siguientes matrices definidas sobre el campo de los números reales:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

son equivalentes por filas a la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si es así, describe las operaciones elementales de fila que aplicaste en cada caso.

**Ejercicio 1.12** Enumera todas las posibles matrices reducidas por filas y escalonadas de tamaño  $3 \times 4$ . Escribe los 0 y 1 donde corresponda; y usa \* para lugares donde puede ir cualquier elemento de  $F$ .

**Ejercicio 1.13** Responde si es falso (F) o verdadero (V) y justifica tu respuesta:

- (a) Si un sistema de ecuaciones lineales  $Ax = B$  tiene más variables que ecuaciones, entonces el sistema tiene infinitas soluciones.
- (b) Un sistema consistente tiene una solución única si y solo si no existen variables libres.
- (c) Si el sistema homogéneo  $Ax = 0$  tiene al menos una variable libre, entonces el sistema  $Ax = B$  tiene infinitas soluciones para cualquier matriz  $B$ .
- (d) Si el sistema de ecuaciones lineales  $Ax = B$  tiene al menos una variable libre, entonces el sistema es consistente.

**Ejercicio 1.14** En este problema se trabajará sobre  $\mathbb{R}$ . Encuentra la matriz reducida por filas y escalonada equivalente a:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \\ 11 & 1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

encuentra las soluciones del sistema homogéneo correspondiente. Finalmente, determina cuáles son las variables independientes y dependientes en cada caso.

**Ejercicio 1.15** En este problema se trabajará sobre  $\mathbb{R}$ . Considera el sistema

$$\begin{aligned} 3x_1 - x_2 + 2x_3 &= b_1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= b_2 \\ x_1 - 3x_2 &= b_3, \end{aligned}$$

Encuentra todas las ternas  $(b_1, b_2, b_3)$  para las que el sistema tiene alguna solución (justifica tu respuesta).

**Ejercicio 1.16** Sea  $A \in M_{n \times n}(F)$ . Demuestra que  $A$  es equivalente por filas a la matriz identidad si y solo si, el sistema homogéneo asociado a  $A$  tiene solo la solución trivial  $(0, \dots, 0) \in F^n$ .

**Ejercicio 1.17** Demuestra por inducción en el número de filas que el producto de matrices con coeficientes en un campo  $F$  es asociativo.

**Ejercicio 1.18** Sean  $A, B$  matrices con coeficientes en un campo  $F$ , de tamaño  $2 \times 1, 1 \times 2$ , respectivamente. Demuestra que  $AB$  no es invertible.

**Ejercicio 1.19** Determina si la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

es invertible.

**Ejercicio 1.20** Sea  $A$  una matriz cuadrada  $n \times n$  con coeficientes en  $F$ . Demuestra que si  $A$  no es invertible, entonces el sistema lineal homogéneo,  $AX = 0$  tiene una infinidad de soluciones.

**Ejercicio 1.21** Sea  $A \in M_{n \times n}(F)$ . Demuestra que si  $A$  tiene inversa derecha o inversa izquierda, entonces  $A$  es invertible.

**Ejercicio 1.22** Sea  $A$  una matriz  $n \times n$ . Demuestra que si  $A$  es invertible y  $AB = 0_{n \times n}$  para alguna matriz  $B$  de tamaño  $n \times n$ , entonces  $B = 0_{n \times n}$ .

**Ejercicio 1.23** Sean

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

matrices con coeficientes en  $\mathbb{R}$ . Encuentra las matrices reducidas por filas y escalonadas  $R_1, R_2$  equivalentes a  $A_1$  y  $A_2$ , respectivamente. Encuentra las matrices invertibles  $P_1, P_2$  tales que  $R_1 = P_1 A_1, R_2 = P_2 A_2$ .

**Ejercicio 1.24** Considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 4 ecuaciones lineales en 4 variables en  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 3 \\ x_1 + 5x_2 - 3x_3 &= 2 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 7x_2 - 4x_3 + x_4 &= 5 \end{aligned}$$

- Escribe la matriz aumentada del sistema.
- Escribe la matriz equivalente, reducida por filas y escalonada.
- Determina cuáles son las variables libres y cuáles son las variables no libres.





**Ejercicio 1.25** Encuentra las ternas  $(b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$  para las que el sistema no tiene ninguna solución (justifica tu respuesta).

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

**Ejercicio 1.26** Determina los valores  $a \in \mathbb{R}$  para los que la siguiente matriz es invertible (justifica tu respuesta)

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & a+1 & 2 \end{pmatrix}$$



## 2 Espacios Vectoriales

### 2.1 Espacios Vectoriales

Un conjunto  $V$  es un espacio vectorial sobre  $F$  si existen 2 operaciones.

#### Suma

$$\begin{aligned} + : V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

#### Producto Escalar

$$\begin{aligned} \cdot : F \times V &\rightarrow V \\ (a, v) &\mapsto a \cdot v \end{aligned}$$

que satisfacen

- La suma es asociativa:  $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3)$
- La suma es conmutativa:  $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$
- $\exists 0 \in V$  tal que  $v_1 + 0 = v_1$
- $\forall v \in V, \exists! -v \in V$  tal que  $v + (-v) = 0$ .
- $1 \cdot v = v$  (producto escalar con  $1 \in F$ )
- $(a_1 \cdot a_2) \cdot v = a_1 \cdot (a_2 \cdot v)$  (asociatividad del producto escalar)
- $a \cdot (v_1 + v_2) = a \cdot v_1 + a \cdot v_2$  (distributividad de la suma de  $V$ )
- $(a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v$  (distributividad en la suma de  $F$ )

#### Definición 2.1: Vectores y escalares

Los elementos en  $V$  se llaman **vectores**. Los elementos de  $F$  se llaman **escalares**.

#### Ejemplo 2.1

Sea  $F$  un campo

$$F^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in F\}.$$

Definimos las operaciones

$$\begin{aligned} + : F^n \times F^n &\rightarrow F^n \\ ((a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n)) &\mapsto (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times F^n &\rightarrow F^n \\ (a, (a_1, \dots, a_n)) &\mapsto (a \cdot a_1, a \cdot a_2, \dots, a \cdot a_n) \end{aligned}$$



### Proposición 2.1

Con estas operaciones  $F^n$  tiene estructura de espacio vectorial sobre  $F$ .

*Demostración.* (1) La suma es asociativa porque la suma en  $F$  lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + ((b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n)) = ((a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n)) + (c_1, \dots, c_n)$$

(2) La suma es conmutativa porque la suma en  $F$  lo es

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (b_1, \dots, b_n) + (a_1, \dots, a_n).$$

(3)  $0 = (0, \dots, 0) \in F^n$  satisface  $0 + (a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)$ .

(4) Dado  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$ ,  $(-a_1, \dots, -a_n) \in F^n$  satisfacen  $(a_1, \dots, a_n) + (-a_1, \dots, -a_n) = 0$  ■

### Proposición 2.2

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un campo  $F$ , entonces

- (1)  $V$  es no vacío, pues contiene a  $0$
- (2) El cero  $0 \in V$  tal que  $v + 0 = v$ ,  $\forall v \in V$  es único.
- (3) Dado  $v \in V$ , el vector  $-v \in V$  tal que  $v + (-v) = 0$  es único.
- (4)  $0 \cdot v = 0 \in V$
- (5)  $a \cdot 0 = 0$

## 2.2 Subespacios vectoriales

### Definición 2.2: Subespacio vectorial

Un subconjunto  $W \subset V$  es **subespacio vectorial** de  $(V, +, \cdot)$  si cuando restringimos a  $W$  las «mismas» de  $V$  obtenemos un espacio vectorial sobre  $F$ , es decir

$$\begin{aligned} + : W \times W &\rightarrow W \\ (w_1, w_2) &\mapsto w_1 + w_2 \end{aligned}$$

y el producto escalar restringido

$$\begin{aligned} \cdot : F \times W &\rightarrow W \\ (a, w) &\mapsto a \cdot w \end{aligned}$$

El producto escalar restringido y la suma también satisfacen para todo  $w \in W$  y  $a_1, a_2 \in F$

- (a)  $1 \cdot w = w$
- (b)  $(a_1 \cdot a_2) \cdot w = a_1 \cdot (a_2 \cdot w)$
- (c)  $(a_1 + a_2) \cdot w = a_1 \cdot w + a_2 \cdot w$
- (d)  $a(w_1 + w_2) = a \cdot w_1 + a \cdot w_2$

### Ejemplo 2.2

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$  es un espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$ .



### Proposición 2.3

Sea  $(V, +, \cdot)$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Un subconjunto **no vacío**  $W \subset V$  es un subespacio vectorial de  $V$  si y solo si para todo  $w_1, w_2 \in W$ ,  $a \in F$  se tiene que  $a \cdot w_1 + w_2 \in W$ .

### Proposición 2.4

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$  y sea  $\{W_\lambda\}_{\lambda \in \Delta}$  una colección de subespacios vectoriales de  $V$ , entonces

$$\bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda,$$

es un subespacio vectorial de  $V$ .

*Demostración.* Recordar que  $W \subset V$  es un subespacio vectorial de  $V$  si y solo si

(a)  $W \neq \emptyset$

(b)  $aw_1 + w_2 \in W \quad \forall a \in F, \forall w_1, w_2 \in W.$

Como  $W_\lambda$  es subespacio vectorial de  $V, \forall \lambda \in \Delta$ , entonces  $0 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ . Así, que  $0 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ . Sea  $a \in F, w_1, w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ , entonces  $w_1, w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ , así que  $aw_1 + w_2 \in W_\lambda, \forall \lambda \in \Delta$ . Por lo tanto  $aw_1 + w_2 \in \bigcap_{\lambda \in \Delta} W_\lambda$ . ■

### Ejemplo 2.3

$\langle (1, 1, 1) \rangle = \bigcap_{(1,1,1) \in W} W$  es un subespacio vectorial de  $F^3$ . ▲

#### Definición 2.3: Subespacio vectorial generado

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Sea  $S \subset V$ , definimos el **subespacio vectorial de  $V$  generado por  $S$**  como

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subset W} W$$

De esta definición, notemos que si  $S = \emptyset$  entonces  $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$ . Por construcción,  $\langle S \rangle$  es el mínimo subespacio vectorial de  $V$  que contiene a  $S$ , porque cualquier subespacio vectorial que contiene a  $S$  contiene a  $\langle S \rangle \subset W$ .

$$\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$

$$S = \{x^i : i \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \right\}.$$

#### Proposición 2.5

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , sea  $S \subset V$ , entonces

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\}.$$

*Demostración.* Sea  $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i v_i : n \in \mathbb{N}, a_i \in F, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \subset V$ . Sea  $v \in S$ , entonces  $1 \cdot v = v \in L$ , así que

$$S \subset L \implies \langle S \rangle \subset L.$$

Sea  $v \in L$ , entonces existe  $n \in \mathbb{N}$ . Existen  $a_1, \dots, a_n \in F$ ,  $v_1, \dots, v_n \in S$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Como  $v_1, \dots, v_n \in S \subset \langle S \rangle$  se sigue que  $v \in \langle S \rangle$ . ■

### Lema 2.1

Si  $W$  es subespacio vectorial de  $V$  y  $w_1, \dots, w_n \in W$  entonces para todos  $a_1, \dots, a_n \in F$  se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i w_i \in W.$$

### Definición 2.4: Dependencia Lineal

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Sea  $S \subset V$ , diremos que  $S$  es **linealmente dependiente** sobre  $F$  si existe  $n \in \mathbb{N}$ , existen vectores  $v_1, \dots, v_n \in S$  y  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$  tal que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

**Observación.** Si  $0 \in S$  entonces  $1 \cdot 0 = 0$ , así que  $S$  es linealmente dependiente.

Diremos que  $S \subset V$  es linealmente independiente sobre  $F$  si no es linealmente dependiente sobre  $F$ , es decir,  $S = \emptyset$  o si para  $v_1, \dots, v_n \in S$  se tiene que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0 \quad \text{entonces} \quad a_i = 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Si  $S$  es linealmente dependiente entonces existen

$$v_1, \dots, v_n \in S, \quad (a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0).$$

Tales que

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = 0.$$

Supongamos que  $a_{i_0} \neq 0$ , entonces

$$v_{i_0} = \sum_{i \neq i_0} -\frac{a_i}{a_{i_0}} v_i \in \langle S \setminus \{v_{i_0}\} \rangle.$$

### Definición 2.5: Espacio vectorial de dimensión finita

Un **espacio vectorial**  $V$  sobre  $F$  es de **dimensión finita** si existe un conjunto finito  $S \subset V$  tal que

$$\langle S \rangle = V.$$

### Ejemplo 2.4

$\mathbb{R}$  como espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  es de dimensión finita porque  $\langle 1 \rangle_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$ .

$\mathbb{R}$  como espacio vectorial sobre  $\mathbb{Q}$  no es de dimensión finita. Supongamos que existe  $S = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subset \mathbb{R}$  tal que  $\langle S \rangle_{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Q}^n$  esto contradice que  $\mathbb{R}$  no es numerable.

Si  $V$  no es de dimensión finita sobre  $F$  diremos que  $V$  es de dimensión infinita sobre  $F$ . ▲

### Teorema 2.1

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$  y sea  $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V$  tal que  $\langle S \rangle = V$ . Entonces todo conjunto linealmente independiente en  $V$  tiene cardinalidad  $\leq n$ .

*Demostración.* Vamos a probar que todo conjunto de cardinalidad mayor que  $n$  es linealmente dependiente. Sea  $T = \{w_1, \dots, w_m\} \subset V, m > n$ . Como  $\langle S \rangle = V$  entonces para  $w \in T$  existen  $a_{ij} \in F, j = 1, \dots, n$ , tales que

$$W_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Sean  $x_1, \dots, x_n \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^n x_i w_i = \sum_{i=1}^m x_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j \right) \quad (2.1)$$

$$= \sum_{i=1}^n \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} x_i \right) v_j \quad (2.2)$$

$$= 0, \quad (2.3)$$

con  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F), m > n, 1 \leq i \leq m$  y  $1 \leq j \leq n$ . (2.2) es el sistema lineal homogéneo asociado a  $A$ .  $Ax = 0$  tiene infinitas soluciones, entonces tiene alguna solución  $(c_1, \dots, c_m)$  no trivial,

$$c_1 w_1 + \dots + c_m w_m = 0.$$

Por tanto  $T = \{w_1, \dots, w_m\}$  es linealmente dependiente. Así que todo conjunto linealmente independiente en  $V$  tiene cardinalidad menor o igual a  $n$ . ■



### Corolario 2.1

Si  $S_1$  y  $S_2$  son subconjuntos linealmente independientes y finitos en el espacio vectorial  $V$  sobre  $F$  tales que

$$\langle S_1 \rangle = V = \langle S_2 \rangle,$$

entonces tienen la misma cardinalidad.

*Demostración.* Supongamos que  $S_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Como  $S_2$  es linealmente independiente sobre  $F$  entonces  $|S_2| \leq n$  y por el mismo argumento  $n \leq |S_2|$ . ■

## 2.3 Bases y Dimensión

### Definición 2.6: Base y dimensión

Una **base** del espacio vectorial  $V$  sobre  $F$  es un conjunto  $B$  linealmente independiente tal que

$$\langle B \rangle = V.$$

Si  $B$  es finito, definimos la **dimensión** de  $V$  como la cardinalidad de  $B$ .

### Ejemplo 2.5

$B = \{e_1, \dots, e_n\}$  es una base de  $F^n$ . Así que  $\dim(F^n) = n$ . ▲

### Lema 2.2

Si  $S$  es linealmente independiente en  $V$  y  $w \in V \setminus \langle S \rangle$  entonces  $S \cup \{w\}$  es linealmente independiente.

*Demostración.* Si  $S = \emptyset$ , entonces  $\langle S \rangle = \{0\}$  y si  $V \neq \emptyset$ , existe  $v \in V \setminus \{0\}$  y  $\{v\}$  es linealmente independiente. Si  $S \neq \emptyset$  y  $w \in V \setminus \langle S \rangle$ . Tomamos  $v_1, \dots, v_n \in S$ ,  $c_1, \dots, c_n, b \in F$  tales que

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n + bw = 0.$$

Si  $b = 0$ , entonces

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = 0,$$

como  $S$  es linealmente independiente entonces  $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ . Si  $b \neq 0$ , entonces

$$w = -\frac{c_1}{b}v_1 - \frac{c_2}{b}v_2 - \dots - \frac{c_n}{b}v_n.$$

Si existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  tal que  $c_i \neq 0$ , entonces  $w \in \langle S \rangle$ , esto es una contradicción por tanto  $c_1 = \dots = c_n = 0$ , así que  $b = 0$ . Concluimos que  $S \cup \{w\}$  es un conjunto linealmente independiente. ■

**Lema 2.3**

Si  $W_1$  y  $W_2$  son subespacios vectoriales de dimensión finita de un espacio vectorial  $V$  entonces  $W_1 + W_2$  es de dimensión finita y

$$\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

*Demostración.* Sea  $\{u_1, \dots, u_k\}$  una base de  $W_1 \cap W_2$ . Podemos completar esta base para formar bases de  $W_1$  y  $W_2$ . Sabiendo esto, sean  $v_1 \dots v_n \in W_1$  y  $w_1, \dots, w_m \in W_2$  tales que

$$\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}.$$

son bases de  $W_1$  y  $W_2$  respectivamente. Notemos que

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

además estos vectores son linealmente independientes. Supongamos que existen escalares  $a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_n, c_1, \dots, c_m \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i + \sum_{i=1}^m c_i w_i = 0.$$

De aquí

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i \in W_1 \cap W_2.$$

Luego existen escalares  $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$  tales que

$$\sum_{i=1}^m c_i w_i = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i$$

Sin embargo,  $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}$  es linealmente independiente así que  $c_i = 0$  para todo  $i = 1, \dots, m$ . Luego

$$\sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{i=1}^n b_i v_i = 0.$$

Como  $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n\}$  es linealmente independiente entonces  $a_i = 0, b_j = 0$  para  $i = 1, \dots, k$  y  $j = 1, \dots, n$ . Más aún

$$W_1 + W_2 = \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle.$$

pues

$$W_1 + W_2 \subset \langle u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m \rangle$$

y la otra contención ya ha sido mostrada. Finalmente

$$\begin{aligned}\dim(W_1) + \dim(W_2) &= (k + n) + (k + m) \\ &= k + (n + k + m) \\ &= \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).\end{aligned}$$

■

### Proposición 2.6

Si  $S$  tiene cardinalidad  $n$ , es linealmente independiente y genera a  $V$ , entonces todo conjunto linealmente independiente que genera a  $V$  tiene cardinalidad  $n$ .

Encontrar bases del subespacio vectorial de  $F^n$  que contiene las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las variables libres son  $x_1, x_4$

$$\begin{aligned}&\{(x_1, -2x_4, -3x_4, x_4) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\{x_1(1, 0, 0, 0) + x_4(0, -2, -3, 1) : x_1, x_4 \in F\} \\ &\langle (1, 0, 0, 0), (0, -2, -3, 1) \rangle\end{aligned}$$

Este último es base del espacio de soluciones.

### Proposición 2.7

Si  $W$  es un subespacio vectorial de  $V$  y  $V$  tiene dimensión finita  $n$ , entonces  $\dim(W) \leq n$ .

*Demostración.* Si  $\dim(W) > n$ , entonces existiría en  $V$  un conjunto linealmente independiente con más de  $n$  elementos, esto es una contradicción. De hecho  $\dim(W) = n$  si y solo si  $W = V$ . ■

### Lema 2.4

Si  $\dim_F(V) = n$  entonces todo conjunto linealmente independiente de cardinalidad  $n$  genera a  $V$ , es decir, es una base de  $V$ .

### Proposición 2.8

Si  $V$  es un espacio vectorial en dimensión finita  $n$  sobre  $F$ , entonces todo conjunto  $S$  linealmente independiente es parte de una base.

*Demostración.* Sea  $S$  un conjunto linealmente independiente en  $V$ . Si  $\langle S \rangle = V$ , entonces por definición  $S$  es una base de  $V$ . Si  $\langle S \rangle \subsetneq V$  entonces existe  $w \in V \setminus \langle S \rangle$ , sabemos que  $S \cup \{w\}$  es linealmente independiente. Si  $\langle S \cup \{w\} \rangle = V$ , entonces  $S \cup \{w\}$  es base. ■

### Proposición 2.9

Si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$  y  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ . Para todo  $v \in V$  los escalares  $a_1, a_2, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son únicos, es decir el vector  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$  que satisface que es único.

*Demostración.* Como  $\mathcal{B}$  genera a  $V$ , para  $v \in V$ , existen  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

Supongamos que existen  $a'_1, \dots, a'_n \in F$ , tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a'_i v_i.$$

Así que

$$\sum_{i=1}^n a'_i v_i = \sum_{i=1}^n a_i v_i,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^n (a'_i - a_i) v_i = 0$$

Como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  son linealmente independientes entonces  $a'_i = a_i$  para toda  $i$ . ■

### Proposición 2.10

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$  tal que los vectores fila  $v_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in F^n$  para  $i = 1, 2, \dots, n$ ; forman un conjunto linealmente independiente en  $F^n$ , entonces la matriz  $A$  es invertible

*Demostración.* Queremos probar que existe  $B \in M_{n \times n}(F)$  tal que

$$B \cdot A = I_n = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

Por hipótesis  $\{v_1, \dots, v_n\}$  donde  $v_i = (a_{1i}, \dots, a_{in})$  forman una base de  $F^n$ . Así que existen  $b_{ij} \in F$ ,  $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$  tales que

$$\begin{aligned} e_i &= \sum_{j=1}^n b_{ij} v_j \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} (a_{j1}, \dots, a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n (b_{ij} a_{j1}, \dots, b_{ij} a_{jn}) \\ &= \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{j1}, \dots, \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jn}. \end{aligned}$$

Sea  $B = (b_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ ,

$$B \cdot A = (b_{ij})(a_{jk}) = \left( \sum_{j=1}^n b_{ij} a_{jk} \right) = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = I_n.$$

Si  $A$  es invertible, entonces sus vectores filas son linealmente independientes. ■

### Definición 2.7: Base ordenada

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$ . Una **base ordenada** de  $V$  es una base

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

de  $V$  donde se considera el orden de los vectores. Es decir  $\mathcal{B}$  es diferente de la base ordenada  $\{v_2, v_1, v_3, \dots, v_n\}$ .

### Definición 2.8: Vector de coordenadas

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $V$ . Dado  $v \in V$  el **vector de coordenadas** de  $V$  respecto a  $\mathcal{B}$  es  $[v]_{\mathcal{B}} = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$  si

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Esto define una función

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

A partir de este punto, denotaremos al espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a  $n$  como

$$\mathcal{P}_n = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x^i : a_i \in F \right\}.$$

### Ejemplo 2.6

Sea  $\mathcal{P}_n$ , una base ordenada es  $\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}$  se define la función

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathcal{B}} : \mathcal{P}_n &\rightarrow F^{n+1} \\ \sum_{i=0}^n a_i x^i &\mapsto (a_0, a_1, \dots, a_n)\end{aligned}$$



### Proposición 2.11

$\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$  es una función biyectiva.

*Demostración.*  $\varphi_{\mathcal{B}}$  es inyectiva porque los escalares  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

son únicos. Dados  $(a_1, \dots, a_n) \in F^n$

$$\varphi_{\mathcal{B}} \left( \sum_{i=1}^n a_i v_i \right) = (a_1, \dots, a_n) \in F^n$$

así, es sobreyectiva, luego  $\varphi_{\mathcal{B}}$  es biyectiva.



### Definición 2.9: Matriz de cambio de base

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$ , y sean

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \text{y} \quad \mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$$

dos bases. Entonces la **matriz de cambio de base**  $P$  de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$  es la única matriz  $P \in M_{n \times n}(F)$  tal que

$$[v]_{\mathcal{B}'} = P[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall v \in V$$

Esto se puede representar con el siguiente diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} & V & \\ \varphi_{\mathcal{B}} \swarrow & & \searrow \varphi_{\mathcal{B}'} \\ [v]_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{P} & [v]_{\mathcal{B}'} \end{array}$$

La columna  $j$  de  $P$  está dada por las coordenadas  $[v]_{\mathcal{B}'}$ .

Sea  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$  y  $\mathcal{B}' = \{(1, 1), (0, 2)\}$  bases, veamos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{R}^2 & \\ \varphi_{\mathcal{B}} \swarrow & & \searrow \varphi_{\mathcal{B}'} \\ (x, y) & \xrightarrow{P} & \left(x, \frac{1}{2}(y - x)\right) \end{array}$$

Las coordenadas de  $\mathcal{B}$  respecto a  $\mathcal{B}'$  son

$$\begin{aligned} [(1, 0)]_{\mathcal{B}'} &= (1, -\tfrac{1}{2}) \\ [(0, 1)]_{\mathcal{B}'} &= (0, \tfrac{1}{2}) \end{aligned} \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

### Proposición 2.12

$P \in M_{n \times n}(F)$  es invertible.

*Demostración.* Tenemos que

$$P \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'} = (0, \dots, 0).$$

$$\implies v = 0 \implies [v]_{\mathcal{B}} = (0, \dots, 0).$$

Por tanto, el sistema homogéneo tiene solo la solución trivial y por lo tanto la matriz es invertible. ■

Como  $P$  es invertible entonces sus vectores columna son linealmente independientes y forman una base de  $F^n$ .

### Proposición 2.13

Si  $\varphi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow F^n$  es una biyección además satisface lo siguiente si  $v, w \in V$ ,  $a \in F$  entonces

$$\varphi_{\mathcal{B}}(av + w) = a\varphi_{\mathcal{B}}(v) + \varphi_{\mathcal{B}}(w)$$

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$$

*Demostración.* Supongamos que

$$v = \sum_{i=1}^n b_i v_i, \quad w = \sum_{i=1}^n c_i v_i \in V.$$

Sea  $a \in F$ ,

$$\begin{aligned} av + w &= a \left( \sum_{i=1}^n b_i v_i \right) + \left( \sum_{i=1}^n c_i v_i \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i v_i + c_i v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n (ab_i + c_i) v_i, \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} [av + w]_{\mathcal{B}} &= a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} \\ &= a(b_1, \dots, b_n) + (c_1, \dots, c_n) \\ &= (ab_1 + c_1, ab_2 + c_2, \dots, ab_n + c_n). \end{aligned}$$

■

## 2.4 Ejercicios

En todos los problemas,  $F$  es el campo  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ .



**Ejercicio 2.1** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ . Demuestra que

- (a) El vector cero  $0 \in V$  es único.
- (b) Para todos  $v_1, v_2 \in V$ , existe un único  $v_3 \in V$  tal que  $v_1 + v_3 = v_2$
- (c) Para todo  $v \in V$ , se tiene que  $(-1)v = -v$  y  $0v = 0$ .

**Ejercicio 2.2** Considera  $V = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$  y define las operaciones:

$$+ : V \times V \rightarrow V$$
$$((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \mapsto (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1),$$

$$\cdot : \mathbb{C} \times V \rightarrow V$$
$$(c, (x_1, x_2)) \mapsto (cx_1 + c - 1, cx_2 + c - 1).$$

¿Es  $V$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{C}$  con estas operaciones?

**Ejercicio 2.3** Considera el espacio vectorial usual  $\mathbb{R}^n$  sobre  $\mathbb{R}$ , determina cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de  $\mathbb{R}^n$ :

- (a)  $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 \geq 0\}$ .
- (b)  $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 + 3a_2 = a_3\}$ .
- (c)  $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_1 = a_2\}$
- (d)  $W = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n : a_j \in \mathbb{Q}, \text{ para todo } 1 \leq j \leq n\}$ .

**Ejercicio 2.4** Sean  $W_1, W_2$  subespacios vectoriales de un espacio vectorial  $V$  sobre el campo  $F$ . Demuestra que si  $W_1 \cup W_2$  es un espacio vectorial de  $V$ , entonces uno de los espacios  $W_j$  está contenido en el otro.

**Ejercicio 2.5** Considera el  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial,  $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$ . Demuestra que la función  $f(x) = \sin(x)$  no es combinación lineal de las funciones  $x, x^2, x^3$ .

**Ejercicio 2.6** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un campo  $F$  y sean  $W_1, \dots, W_k$  subespacios vectoriales de  $V$ . Demuestra que

$$W_1 + \dots + W_k := \{w_1 + \dots + w_k : w_i \in W_i, \forall i \in \{1, \dots, k\}\},$$

es un subespacio vectorial de  $V$ .

**Ejercicio 2.7** Falso o verdadero (justifica tus respuestas: si es verdadero demuéstalo y si es falso da un contraejemplo):

- (a) El vacío es un subconjunto linealmente independiente.
- (b) Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , si  $S \subset V$  es linealmente dependiente entonces cualquier subconjunto propio de  $S$  es linealmente independiente.
- (c) Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , si  $S \subset V$  es linealmente independiente entonces cualquier subconjunto de  $S$  es linealmente independiente.
- (d) Si un conjunto de cuatro vectores en  $\mathbb{R}^4$  es linealmente independiente, entonces necesariamente genera a  $\mathbb{R}^4$ .

**Ejercicio 2.8** Demuestra que el espacio vectorial  $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es función}\}$  sobre  $\mathbb{R}$ , existe un conjunto infinito que es linealmente independiente.

**Ejercicio 2.9** Encuentra el conjunto  $\{v_1, v_2, v_3\}$  de vectores linealmente dependientes en  $\mathbb{R}^3$  tales que dos a dos son linealmente independientes.

**Ejercicio 2.10** Sean  $a, b, c \in \mathbb{R}$  distintos entre sí. Demuestra que  $\{(1, 1, 1), (a, b, c), (a^2, b^2, c^2)\}$  es linealmente independiente en  $\mathbb{R}^3$ .

**Ejercicio 2.11** Encuentra una base de  $\mathbb{R}^3$  que contenga a los vectores  $(1, 1, 1)$  y  $(1, 2, 3)$ , si existe. Si no existe, demuéstalo.

**Ejercicio 2.12** Encuentra una base del espacio de soluciones en  $F^4$  del sistema:

$$\begin{aligned}x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\3x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 &= 0 \\2x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 &= 0.\end{aligned}$$

**Ejercicio 2.13** Sean  $W_1, W_2$  subespacios vectoriales de dimensión 2 en  $F^3$ , demuestra que:

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) > 0.$$

**Ejercicio 2.14** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre un campo  $F$ . Determina si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas, justifica tus respuestas:

- (a) Para todo  $v \in V$ , existe una base  $V$  que contiene a  $v$ .
- (b) Si  $\{v_1, \dots, v_n\}$  genera a  $V$ , entonces es una base de  $V$ .
- (c) Si  $S = \{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}\}$  genera a  $V$ , entonces existe un subconjunto de  $S$  con  $n$  elementos que es una base de  $V$ .
- (d) Si  $w \in V \setminus \{0\}$  y  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base de  $V$ , entonces existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  tal que al reemplazar  $w$  por  $v_i$  en  $\mathcal{B}$ , seguimos teniendo una base de  $V$ .

**Ejercicio 2.15** Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$  y sea  $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  una base de  $V$ . Consideramos los vectores  $w_1 = v_1 + v_2$ ,  $w_2 = v_2 + v_3$ ,  $w_3 = v_3 + v_4$  y  $w_4 = v_4 + v_1$ . Encuentra la dimensión y una base del subespacio de  $V$  generado por  $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ . ¿Existe algún subconjunto de  $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$  que sea una base de este subespacio? justifica tu respuesta.

**Ejercicio 2.16** Demuestra que el espacio vectorial  $\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$  no es un espacio de dimensión finita sobre  $\mathbb{R}$ .

**Ejercicio 2.17** Sea  $W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0\}$ . Demuestra que  $W$  es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^n$  y encuentra una base para él.

**Ejercicio 2.18** Dado un espacio vectorial  $V$  de dimensión finita  $n$  sobre  $F$  y dada una base ordenada  $\mathcal{B}$  de  $V$ . Demuestra que para todo  $v, w \in V$  y  $a \in F$ , se tiene que:

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

**Ejercicio 2.19** Demuestra que  $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$  es una base de  $\mathbb{R}^4$ . Encuentra las coordenadas de  $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$  en la base ordenada  $\mathcal{B}$ .

**Ejercicio 2.20** Considera  $V_2$  el espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  de polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes en  $\mathbb{R}$ . Sea  $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , entonces  $\mathcal{B}_2 = \{1, x + c, x^2 + c\}$  es base ordenada para  $W_2$ . Encuentra la matriz  $P$  de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a la base ordenada  $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ .

**Ejercicio 2.21** Demuestra  $\mathcal{B}_2 = \{(2i, 1, 0), (2, -1, 1), (0, 1 + i, 1 - i)\}$  es una base de ordenada de  $\mathbb{C}^3$  y encuentra la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a la base canónica  $\mathcal{B}_1$ .

**Ejercicio 2.22** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$  sobre un campo  $F$  y sean  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$  bases ordenadas de  $V$ . Si  $P$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_2$  a  $\mathcal{B}_1$  y  $Q$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_3$  a  $\mathcal{B}_2$ . Encuentra la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}_3$  a  $\mathcal{B}_1$  en términos de  $P$  y  $Q$ .

**Ejercicio 2.23** Sea  $V = \mathbb{R}^3$  y considera las bases:

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(2, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

(a) Calcula la matriz de cambio de base de  $\mathcal{C}$  a  $\mathcal{B}$ .

(b) Encuentra todos los vectores  $v \in \mathbb{R}^3$  tales que  $[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$ .

**Ejercicio 2.24** Demuestra que para todo  $a \in \mathbb{R}$ ,  $W_a = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5 : x_1 + x_2 + x_3 = ax_5, x_4 = 0\}$  es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^5$ . Demuestra que todo vector en  $W_a$  es combinación lineal de los vectores  $(a, 0, 0, 0, 1)$ ,  $(-1, 1, 0, 0, 0)$ ,  $(-1, 0, 1, 0, 0)$ . (justifica tu respuesta).



## 3 Transformaciones Lineales

### 3.1 Transformaciones lineales

#### Definición 3.1: Transformación Lineal

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre un campo  $F$ , una función  $T : V \rightarrow W$  es una **transformación lineal** si

$$T(av_1 + v_2) = aT(v_1) + T(v_2)$$

para todo  $a \in F$  y  $v_1, v_2 \in V$ .

**Observación.** Por inducción, la condición anterior se extiende a combinaciones lineales arbitrarias:

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i T(v_i)$$

De la Definición 3.1 también se deducen directamente las identidades  $T(0) = 0$  y  $T(-v) = -T(v)$ , que serán útiles en las demostraciones que siguen.

#### Ejemplo 3.1

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  el producto

$$A : F^n \rightarrow F^m$$
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{mi} b_i \end{pmatrix}.$$

es una transformación lineal. ▲

#### Ejemplo 3.2

Consideremos los siguientes conjuntos.

$$\mathcal{C} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ función}\}$$

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ diferenciable}\}$$

Sea la función

$$\mathcal{O} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{C}$$
$$f(x) \mapsto f'(x).$$

es una transformación lineal. ▲

### Ejemplo 3.3

Sea

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es integrable}\}.$$

Así,

$$\begin{aligned}\mathcal{I} : \mathcal{W} &\rightarrow \mathcal{W} \\ f(x) &\mapsto \int_0^x f(t) dt\end{aligned}$$

es transformación lineal. ▲

#### Proposición 3.1

Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces basta conocer la imagen en una base de  $V$  para conocer la imagen de todo vector en  $V$ .

*Demostración.* Sea la transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  y  $\mathcal{B}$  una base de  $V$ . Supongamos que  $T(v_i) = w_i$  para todo  $v_i \in \mathcal{B}$ . Sea  $v \in V$ ,  $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ , donde  $a_1, \dots, a_n \in F$  y  $v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B}$ . Así que

$$\begin{aligned}T(v) &= T\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i w_i.\end{aligned}$$

■

### Ejemplo 3.4

Sean

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$T(1, 0) = (a_1, b_1)$  y  $T(0, 1) = (a_2, b_2)$ . Luego

$$\begin{aligned}T(x, y) &= x(a_1, b_1) + y(a_2, b_2) \\ &= (a_1x + a_2y, b_1x + b_2y).\end{aligned}$$

▲

Sea  $T : V \rightarrow W$  transformación lineal entonces

$$T(0) = 0 \quad \text{y} \quad T(-v) = -T(v)$$

### Definición 3.2: Kernel e Imagen

El **espacio nulo** o **kernel**, (denotado por  $\ker(T)$ ), es

$$0 \in \ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\} \subset V.$$

La **imagen** de  $T$  es

$$\operatorname{Im}(T) = \{T(v) \in W : v \in V\} \subset W.$$

### Proposición 3.2

$\ker(T)$  es un subespacio vectorial de  $V$  y  $\operatorname{Im}(T)$  es un subespacio vectorial de  $W$ .

*Demostración.* Basta probar que, sea  $S \subset V$  es un subespacio vectorial si y solo si  $S$  es no vacío y para todo  $a \in F$ ,  $v_1, v_2 \in S$  se tiene que  $av_1 + v_2 \in S$ .

(1) Notemos que  $0 \in \ker(T)$  así que es no vacío. Sean  $a \in F$ ,  $v_1, v_2 \in \ker(T)$ . Luego,

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= a \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) Veamos que  $T(0) = 0$ , así que es no vacío. Sean  $a \in F$ ,  $T(v_1), T(v_2) \in \operatorname{Im}(T)$ . Dado que  $aT(v_1) + T(v_2) \in \operatorname{Im}(T)$ , al ser una transformación lineal, se sigue que  $T(av_1 + v_2) \in \operatorname{Im}(T)$ .

■

### Definición 3.3: Nulidad

La dimensión de  $\ker(T)$  se le llama **nulidad** de  $T$ . Denotada por

$$\dim(\ker(T)) = \operatorname{nul}(T).$$

### Ejemplo 3.5

Sea  $\mathcal{P}_n$ . Tomemos la siguiente función

$$\begin{aligned} \mathcal{D} : \mathcal{P}_n &\rightarrow \mathcal{P}_n \\ \sum_{i=0}^n a_i x^i &\mapsto \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}. \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\ker(\mathcal{D}) &= \{a_0 : a_0 \in \mathbb{R}\}, \\ \text{nul}(\mathcal{D}) &= 1.\end{aligned}$$



### Definición 3.4: Rango

La dimensión de  $\text{Im}(T)$  de  $W$  se llama **rango** de  $T$ . Denotada por

$$\dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(T)$$

### Ejemplo 3.6

El rango de la transformación lineal vista en el Ejemplo 3.5 es

$$\text{Im}(\mathcal{D}) = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i : a_i \in \mathbb{R} \right\} \quad \implies \quad \text{rg}(\mathcal{D}) = n.$$



### Teorema 3.1: Rango-Nulidad

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre  $F$  tal que  $V$  es de dimensión finita  $n$ . Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = n.$$

*Demostración.* Recordemos que  $\ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$  es un subespacio vectorial de  $V$ . Así  $\text{nul}(T) = k \leq n$ . Sea  $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$  una base de  $\ker(T)$ . Completamos  $\mathcal{B}_1$  a una base  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$  de  $V$ . Queremos probar que  $\text{rg}(T) = n - k$ .

Vamos a probar que  $\{T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \dots, T(v_n)\} \subset \text{Im}(T)$  es una base de  $\text{Im}(T)$ . Sea  $T(v) \in \text{Im}(T)$ , con  $v \in V$ . Entonces existen escalares  $a_1, \dots, a_n \in F$  tales que  $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ , entonces

$$\begin{aligned}T(v) &= \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^k a_i T(v_i) + \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i).\end{aligned}$$

Como  $v_1, \dots, v_k \in \ker(T)$ , entonces  $T(v) = \sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i)$ . Por tanto  $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$  genera a  $\text{Im}(T)$ . Supongamos que  $\sum_{i=k+1}^n a_i T(v_i) = 0 = T\left(\sum_{i=k+1}^n a_i v_i\right)$ . Por tanto

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i \in \ker(T).$$



Existen  $c_1, \dots, c_n \in F$  tales que

$$\sum_{i=k+1}^n a_i v_i - \sum_{i=1}^n c_i v_i = 0.$$

Como  $\{v_1, \dots, v_n\}$  es base, se tiene que  $a_{k+1} = \dots = a_n = 0$ . Así que  $\{T(v_{k+1}), \dots, T(v_n)\}$  es base de  $\text{Im}(T)$ , por tanto  $\text{rg}(T) = n - k = n - \text{nul}(T)$ . Concluyendo así que

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = n.$$



### Ejemplo 3.7

Tomemos la siguiente transformación lineal,

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\mapsto (2x + y, 0). \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \ker(T) &= \{(x, y) : (2x + y, 0) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, -2x) : x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2) : x \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{nul}(T) = 1. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} \text{Im}(T) &= \{(2x + y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 0) : a \in \mathbb{R}\} \\ &\implies \text{rg}(T) = 1 \end{aligned}$$

Luego,

$$\text{nul}(T) + \text{rg}(T) = \dim(\mathbb{R}^2).$$



### Ejemplo 3.8

Sean  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}$  y el sistema homogéneo siguiente

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tomemos la siguiente transformación lineal

$$A : F^n \rightarrow F^n$$
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Así,  $\ker(A)$  es el espacio solución del sistema lineal asociado a  $A$ . Si reducimos y escalonamos la matriz  $A$ , obtenemos que

- $\text{rg}(A)$  es el número de filas no cero de la matriz reducida por filas escalonada equivalente a  $A$ .
- $\text{nul}(A)$  es la cardinalidad de variables libres.



### Proposición 3.3

Sea  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal, entonces  $T$  es inyectiva si y solo si  $\text{nul}(T) = 0$ .

*Demostración.* Si  $T(v_1) = T(v_2)$  entonces  $T(v_1 - v_2) = 0$ , así que  $v_1 - v_2 \in \ker(T)$ . Como  $\text{nul}(T) = 0$  entonces  $\ker(T) = \{0\}$ . Por lo tanto  $v_1 = v_2$  y por ende  $T$  es inyectiva. Si  $T$  es inyectiva, entonces

$$T(v) = 0 \implies v = 0.$$

Así que  $\ker(T) = \{0\}$  y por lo tanto  $\text{nul}(T) = 0$ .



### Corolario 3.1

Sean  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$  sobre  $F$  y  $T : V \rightarrow V$  una transformación lineal. Lo siguiente es equivalente.

- (1)  $T$  es inyectiva.
- (2)  $T$  es sobre.
- (3)  $T$  es biyectiva.

*Demostración.* Es claro que

$$(3) \implies (1) \quad \text{y} \quad (3) \implies (2).$$

Supongamos que  $T$  es inyectiva, entonces esto es equivalente a que  $\text{nul}(T) = 0$ . Por tanto  $\text{rg}(T) + \text{nul}(T) = \text{rg}(T) = \dim_F(V)$ , por lo cual

$$\dim(\text{Im}(T)) = \dim_F(V) \implies \text{Im}(T) = V.$$

Así,  $T$  es sobre. Supongamos ahora que  $T$  es sobre, entonces  $\text{rg}(T) = \dim_F(V)$ , así que  $\text{nul}(T) = \dim_F(V) - \text{rg}(T) = 0$ . Por lo tanto  $T$  es inyectiva. ■

Sea  $A \in M_{m \times n}$ ,  $A$  es inyectiva si y solo si  $\text{rg}(A) = n$ , la matriz reducida por filas equivalente a  $A$  es  $I_n$ , y esto es equivalente a que  $A$  es invertible.

### Ejemplo 3.9

Tomemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Por lo que  $\ker(A) = \{(0, 0, 0)\}$ ,  $\text{rg}(A) = 3$ ,  $\text{nul}(A) = 0$ . ▲

#### Proposición 3.4

Si  $T : V \rightarrow W$  es una transformación lineal biyectiva, entonces

$$T^{-1} : W \rightarrow V,$$

es transformación lineal.

*Demostración.* Tenemos que probar que para todo  $a \in F$ ,  $w_1, w_2 \in W$ , se cumple que

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

Al ser  $T$  lineal y biyectiva, existen únicos  $v_1, v_2 \in V$  tales que

$$\begin{aligned} T(av_1 + v_2) &= aT(v_1) + T(v_2) \\ &= aw_1 + w_2. \end{aligned}$$

Así,

$$T^{-1}(aw_1 + w_2) = av_1 + v_2 = aT^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2).$$

■

## 3.2 Isomorfismo

### Definición 3.5: Isomorfismo Lineal

Una transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  biyectiva se llama **isomorfismo lineal**. En este caso diremos que  $V$  es isomorfo a  $W$  y lo denotaremos como  $V \simeq W$ .

### Proposición 3.5

El isomorfismo lineal, define una relación de equivalencia en los espacios vectoriales sobre un campo  $F$ .

*Demostración.* Veamos si es reflexiva, es decir,  $V \simeq V$ . Notemos que la identidad cumple que

$$\begin{aligned} Id_v : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$

siendo esta una función lineal y biyectiva, en consecuencia es reflexiva. Supongamos ahora que  $V \simeq W$ , por lo que existe  $T : V \rightarrow W$  lineal y biyectiva, entonces  $T^{-1} : W \rightarrow V$  es lineal y biyectiva. Así que  $W \simeq V$ . Por último, supongamos que  $V_1 \simeq V_2$  y  $V_2 \simeq V_3$ . Existen  $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$  y  $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$  ambas lineales y biyectivas. Consideremos  $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$  siendo esta lineal y biyectiva. Por tanto  $V_1 \simeq V_3$ . ■

Supongamos  $\dim(V) = n$  y  $V \simeq W$ . Así, existe  $T : V \rightarrow W$  lineal y biyectiva, lo cual implica que  $\text{nul}(T) = 0$  y  $\dim(V) = \text{rg}(T)$ . Por ser sobreyectiva, se cumple que  $\text{rg}(T) = \dim(W)$ . Así que

$$V \simeq W \implies \dim(V) = \dim(W).$$

### Teorema 3.2

Un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$  sobre  $F$  es isomorfo a  $F^n$ .

*Demostración.* Sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $V$ , la función que asigna las coordenadas

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto (a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

donde  $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$ ;  $\varphi_{\mathcal{B}}$  es lineal. En consecuencia  $\ker(\varphi_{\mathcal{B}}) = \{0\}$  y  $\text{rg}(\varphi_{\mathcal{B}}) = n$ . Así que  $\text{Im}(\varphi_{\mathcal{B}}) = F^n$ , es sobre. Por tanto es un isomorfismo lineal. ■

### Proposición 3.6

Si  $V, W$  son espacios vectoriales de dimensión finita sobre un campo  $F$ , entonces la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

es isomorfismo lineal si y solo si  $T$  es biyectiva.

### Proposición 3.7

Si  $V, W$  son espacios de dimensión finita sobre  $F$ , entonces son isomorfos si y solo si

$$\dim_F(V) = \dim_F(W).$$

*Demostración.* Supongamos que  $V$  y  $W$  son isomorfos, por lo que existe una transformación lineal

$$T : V \rightarrow W$$

que es biyectiva. Como  $T$  es lineal, podemos aplicar el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad). Dado que  $T$  es inyectiva, se tiene que

$$\ker(T) = \{0\} \implies \text{nul}(T) = 0.$$

Por lo tanto,

$$\text{rg}(T) = n.$$

Pero  $\text{rg}(T) = \dim(\text{Im}(T))$ , y como  $T$  es sobreyectiva,

$$\text{Im}(T) = W.$$

Así,

$$\dim(W) = \dim(\text{Im}(T)) = \text{rg}(T) = n.$$

Por lo tanto,

$$m = \dim(W) = n.$$

Supongamos ahora que  $\dim(V) = n$  y  $\dim(W) = m$ , con  $m = n$ . Sean  $\{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$  y la transformación lineal

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}} : V &\rightarrow F^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathcal{B}}, \end{aligned}$$

La cual es biyectiva y en consecuencia  $V \simeq F^n$ . De manera análoga, sea  $\mathcal{B}' = \{w_1, \dots, w_n\}$  una base de  $W$  y consideremos

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}'} : W &\rightarrow F^n \\ w &\mapsto [w]_{\mathcal{B}'}, \end{aligned}$$

la cual también es biyectiva. Por lo tanto,  $W \simeq F^n$ . Así, tenemos que

$$V \simeq F^n \quad \text{y} \quad W \simeq F^n.$$

Por la transitividad de los isomorfismos, se sigue que

$$V \simeq W.$$





donde  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ .

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \varphi_{\mathcal{B}_V} \downarrow & & \downarrow \varphi_{\mathcal{B}_W} \\ F^n & \xrightarrow{A} & F^m \end{array}$$

### Definición 3.6: Representación matricial

La matriz  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$  construida anteriormente, se llama **representación matricial** de  $T$  respecto a las bases  $\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W$ . Usaremos la siguiente notación

$$\begin{aligned} A &= [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \\ [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V} &= [T(v)]_{\mathcal{B}_W}. \end{aligned}$$

### Ejemplo 3.12

Sean

$$\begin{aligned} T : V &\rightarrow W \\ v &\mapsto 0 \end{aligned}$$

una transformación lineal y  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $V$ . Veamos que

$$\begin{aligned} T(v_i) = 0 &\implies [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = (0, \dots, 0) \in F^m \\ &\implies [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = 0_{m \times n}. \end{aligned}$$



### Ejemplo 3.13

Sea la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto v \end{aligned}$$







Recapitulando, sean  $V, W$  espacios vectoriales, con bases ordenadas

$$\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad \mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$$

y la transformación lineal

$$T : V \rightarrow W.$$

Existe una matriz  $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m \times n}(F)$  tal que

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \varphi_{\mathcal{B}_V} \downarrow & & \downarrow \varphi_{\mathcal{B}_W} \\ F^n & \xrightarrow{[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}} & F^m \end{array}$$

En la columna  $j \in [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$  están las coordenadas de  $T(v_j)$  respecto a  $\mathcal{B}_W$ .

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V}$$

### Proposición 3.8

Sean  $V_1, V_2, V_3$  espacios vectoriales con bases ordenadas  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$  respectivamente,  $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$  y  $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$  transformaciones lineales y  $\dim(V_i) = n_i$ . Se cumple que

$$[T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3} = [T_2]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} [T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$$

*Demostración.* Podemos componer  $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$  obteniendo una transformación lineal. Podemos construir

$$A = [T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} \in M_{n_2 \times n_1}(F), \quad B = [T_2]_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3} \in M_{n_3 \times n_2}(F), \quad C = [T_2 \circ T_1]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3} \in M_{n_3 \times n_1}(F)$$

Luego,

$$\begin{aligned} A[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ B[v_2]_{\mathcal{B}_2} &= [T_2(v_2)]_{\mathcal{B}_3} \\ C[v_1]_{\mathcal{B}_1} &= [T_2(T_1(v_1))]_{\mathcal{B}_3} \\ &= B[T_1(v_1)]_{\mathcal{B}_2} \\ &= B(A[v_1]_{\mathcal{B}_1}) \\ &= BA[v_1]_{\mathcal{B}_1}, \quad \forall [v_1]_{\mathcal{B}_1} = (x_1, \dots, x_n) \in F^n. \end{aligned}$$

### Teorema 3.3

Sean  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $F$  y  $T : V \rightarrow V$  una transformación lineal. Si  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$  son bases ordenadas de  $V$ , entonces

$$P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}},$$

donde  $P$  es la matriz de cambio de base de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ .

*Demostración.* Sabemos que existe una matriz invertible  $P \in M_{n \times n}(F)$  tal que

$$P[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}'}, \quad \forall v \in V.$$

Dado que  $T : V \rightarrow V$  es lineal y  $[T]_{\mathcal{B}'} \in M_{n \times n}(F)$ , entonces tenemos que

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}} &= [T(v)]_{\mathcal{B}} \\ [T]_{\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}'} &= [T(v)]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

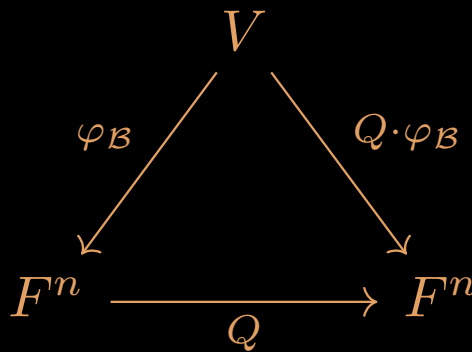
Luego,

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{B}'}P[v]_{\mathcal{B}} &= P[T(v)]_{\mathcal{B}} \\ &= P[T]_{\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}}, \quad \forall [v]_{\mathcal{B}} \in F^n \\ \implies [T]_{\mathcal{B}'}P &= P[T]_{\mathcal{B}} \iff P^{-1}[T]_{\mathcal{B}'}P = [T]_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

De manera similar podemos probar que si  $Q$  es una matriz invertible de tamaño  $n \times n$ , entonces

$$Q[T]_{\mathcal{B}}Q^{-1} = [T]_{\mathcal{B}'}.$$

■



### Definición 3.7: Matrices conjugadas

Sean  $A, B \in M_{n \times n}(F)$  diremos que  $A$  es **conjugada** con  $B$  si existe  $P \in M_{n \times n}(F)$  invertible tal que

$$A = PBP^{-1}.$$

### Proposición 3.9

La Definición 3.7 define una relación de equivalencia en  $M_{n \times n}(F)$ .

*Demostración.* Es reflexiva, ya que  $A = I_n A I_n^{-1}$ . También es simétrica, a causa de que si  $A = PBP^{-1}$ , entonces  $B = P^{-1}AP$ . Por último, supongamos que  $A = PBP^{-1}$  y  $B = QCQ^{-1}$ , entonces

$$A = P(QCQ^{-1})P^{-1} = (PQ)C(PQ)^{-1}.$$

■

### Ejemplo 3.16

Sea  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  una transformación lineal dada por  $T(x, y) = (-y, x + y)$ . Tomemos las bases ordenadas  $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$  y  $\mathcal{B}' = \{(1, 0), (1, 1)\}$ . Construyamos la matriz  $P$  de cambio de base de  $\mathcal{B}$  a  $\mathcal{B}'$ , teniendo

$$\begin{aligned}(1, 0) &= 1(1, 0) + 0(1, 1) \\ (0, 1) &= -1(1, 0) + 1(1, 1)\end{aligned}$$

$$\implies P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego,

$$\begin{aligned}T(1, 0) &= (0, 1) \\ T(0, 1) &= (-1, 1) \\ \implies [T]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} T(1, 0) &= (0, 1) = -1(1, 0) + (1, 1) \\ T(1, 1) &= (-1, 2) = -3(1, 0) + 2(1, 1) \\ \implies [T]_{\mathcal{B}'} &= \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Por tanto, se cumple que

$$[T]_{\mathcal{B}'} P = P [T]_{\mathcal{B}} \implies [T]_{\mathcal{B}'} = P [T]_{\mathcal{B}} P^{-1}.$$

▲

### 3.4 Funciones Lineales

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre  $F$ . Definimos

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W \mid T \text{ es lineal} \}$$

Con las operaciones

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) &\longrightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (T_1, T_2) &\longmapsto T_1 + T_2 : V \longrightarrow W \\ v &\longmapsto T_1(v) + T_2(v). \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V, W) &\longrightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (c, T) &\longmapsto cT : V \longrightarrow W \\ v &\longmapsto cT(v). \end{aligned}$$

le damos estructura de espacio vectorial sobre  $F$  a  $\mathcal{L}(V, W)$ .

#### Teorema 3.4

Sean  $V, W$  espacios vectoriales sobre  $F$  de dimensión  $\dim_F(V) = n$  y  $\dim_F(W) = m$ ; y las bases ordenadas  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ . La función

$$\begin{aligned} \Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} : \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow M_{m \times n}(F) \\ T &\mapsto [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal.

*Demostración.* Veamos si es transformación lineal. Notemos que

$$\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}(cT_1 + T_2) = c[T_1]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} + [T_2]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$$

pues  $[(cT_1 + T_2)(v_j)]_{\mathcal{B}_W} = c[T_1(v_j)]_{\mathcal{B}_W} + [T_2(v_j)]_{\mathcal{B}_W}$ . Por lo tanto es una transformación lineal. Para ver

que es biyectiva, tenemos que

$$\ker(\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}) = \{T \in \mathcal{L}(V, W) : [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = 0_{m \times n}\} = \{0\},$$

lo cual implica que es inyectiva. Veamos si  $\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$  es sobreyectiva, dada  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ , tomemos la función

$$\varphi_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow F^m.$$

Definimos  $T(v_j) = \varphi_{\mathcal{B}_W}^{-1}(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})$ , entonces

$$[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A.$$

En consecuencia,  $\Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$  es un isomorfismo lineal. ■

$$\begin{array}{c} T \in \mathcal{L}(V, W) \\ \downarrow \Phi_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \\ [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m \times n}(F) \end{array}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} \dim_F(\mathcal{L}(V, W)) &= \dim_F(V) \cdot \dim_F(W), \\ \dim_F(M_{m \times n}(F)) &= \dim_F(F^{m \cdot n}) = m \cdot n. \end{aligned}$$

### Definición 3.8: Espacio vectorial dual

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre  $F$ , el **espacio vectorial dual de  $V$**  es por definición

$$V^* := \mathcal{L}(V, F) = \{f : V \rightarrow F \mid f \text{ es lineal}\}.$$

Los elementos en  $V^*$  se llaman **funciones lineales de  $V$** .

### Ejemplo 3.17

Sea la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

Veamos que

$$\begin{aligned} f(c(x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= f(cx_1 + x_2, cy_1 + y_2) \\ &= cx_1 + x_2 + cy_1 + y_2 \\ &= c(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) \\ &= cf(x_1, y_1) + f(x_2, y_2). \end{aligned}$$

Por tanto  $f$  es una transformación lineal y en consecuencia  $f \in (\mathbb{R}^2)^*$



### Ejemplo 3.18

Sea el conjunto  $\mathcal{I} = \{g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g \text{ es integrable} \}$ . Tomemos la función

$$\begin{aligned} \int : \mathcal{I} &\rightarrow \mathbb{R} \\ g &\mapsto \int_a^b g. \end{aligned}$$

Notemos que

$$\int (cg_1 + g_2) = c \int_a^b g_1 + \int_a^b g_2.$$

Lo cual implica que  $\int \in \mathcal{I}^*$ .



### Ejemplo 3.19

Tomemos el conjunto  $D = \{h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h \text{ es diferenciable en } 0 \}$ , entonces, dada la función

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow \mathbb{R} \\ g(x) &\mapsto g'(0), \end{aligned}$$

podemos afirmar que  $f \in D^*$ .



**Observación.** Si  $\dim_F(V) = n$ , entonces

$$\dim_F(V^*) = \dim_F(\mathcal{L}(V, F)) = \dim_F(V) \cdot \dim_F(F) = n \cdot 1 = n.$$



### Definición 3.9: Traza

Definimos la **traza** de una matriz cuadrada como

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr} : M_{n \times n}(F) &\rightarrow F \\ (a_{ij}) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_{ii}.\end{aligned}$$

### Proposición 3.10

La función  $\mathrm{Tr}$  pertenece a  $(M_{n \times n}(F))^*$ .

*Demostración.* Fijémonos en las siguientes igualdades,

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(c(a_{ij}) + (b_{ij})) &= \mathrm{Tr}((ca_{ij} + b_{ij})) \\ &= \sum_{i=1}^n (ca_{ii} + b_{ii}) \\ &= c \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} \\ &= c \mathrm{Tr}(a_{ij}) + \mathrm{Tr}(b_{ij})\end{aligned}$$

Por tanto es lineal y en consecuencia  $\mathrm{Tr} \in (M_{n \times n}(F))^*$ . ■

### Ejemplo 3.20

Sean  $v \in V$  y la función

$$\begin{aligned}\varphi_V : V^* &\longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v)\end{aligned}$$

Notemos que

$$\begin{aligned}\varphi_V(cf_1 + f_2) &= (cf_1 + f_2)(v) \\ &= cf_1(v) + f_2(v) \\ &= c\varphi_V(f_1) + \varphi_V(f_2),\end{aligned}$$

por tanto  $\varphi_V \in V^{**}$ . ▲

### Proposición 3.11

Todo funcional lineal en  $(F^n)^*$  es de la forma:

$$\begin{aligned} F^n &\rightarrow F, \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i, \end{aligned}$$

donde  $a_1, \dots, a_n \in F$ .

*Demostración.* La demostración queda como ejercicio para el lector. :)

Si  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base ordenada de  $V$ . Definimos la transformación lineal

$$\begin{aligned} f_i : V &\longrightarrow F \\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

Sea  $v = \sum_{j=1}^n a_j v_j$  un vector cualquiera de  $V$ , entonces

$$\begin{aligned} f_i(v) &= f_i \left( \sum_{j=1}^n a_j v_j \right) \\ &= f_i \left( \sum_{j=1}^n a_j f_i(v_j) \right) \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \delta_{ij} \\ &= a_i. \end{aligned}$$

Así,  $f_i$  manda el vector  $v$  a la coordenada  $i$ -ésima respecto a  $\mathcal{B}$ .

### Proposición 3.12

Las funciones  $\{f_1, \dots, f_n\}$  forman una base de  $V^*$ .

*Demostración.* Sabemos que  $\dim_F(V) = \dim_F(V^*)$ , basta probar que  $\{f_1, \dots, f_n\}$  son linealmente independientes. Sean  $c_1, \dots, c_n \in F$ , tales que

$$\begin{aligned} c_1 f_1 + \dots + c_n f_n &= 0 \\ \implies 0 &= \sum_{i=1}^n c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^n c_i f_i(v_j) = \sum_{i=1}^n c_i \delta_{ij} = c_j \\ &\implies c_j = 0. \end{aligned}$$

Así,  $\{f_1, \dots, f_n\}$  es una base de  $V^*$ . ■

### Definición 3.10: Base dual

Si  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base ordenada de  $V$ , entonces

$$\{f_1, \dots, f_n\} \subset V^*$$

definidas mediante

$$\begin{aligned} f_i &: V \longrightarrow F \\ v_j &\longmapsto \delta_{ij} \end{aligned}$$

forman una base ordenada de  $V^*$ , la cual llamaremos **base dual de  $\mathcal{B}$** , se denota por

$$\mathcal{B}^* = \{f_1, \dots, f_n\}.$$

**Ejemplo.** Sean el espacio vectorial  $V = \{\sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{R}\}$  y la base ordenada  $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ . Construyamos la base dual  $\mathcal{B}^*$  de  $V^*$ . Notemos que

$$\begin{aligned} f_i &: V \longrightarrow F \\ x^j &\longmapsto \delta_{ij}. \end{aligned}$$

Luego,

$$f_i \left( \sum_{k=0}^n a_k x^k \right) = \sum_{k=0}^n a_k \delta_{ik} = a_i$$

Por lo cual,  $\mathcal{B}^* = \{f_0, f_1, \dots, f_n\}$ . ◀

Sea  $V$  un espacio vectorial, tomemos  $v \in V$ , podemos definir

$$\begin{aligned} \varphi_v &: V^* \longrightarrow F \\ f &\longmapsto f(v) \end{aligned}$$

Siendo esta una transformación lineal, ya que

$$\begin{aligned} \varphi_v(a f_1 + f_2) &= (a f_1 + f_2)(v) \\ &= a f_1(v) + f_2(v) \\ &= a \varphi_v(f_1) + \varphi_v(f_2). \end{aligned}$$

Así que  $\varphi_v \in V^{**}$ .

### Teorema 3.5

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$ , entonces la función

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto \varphi_v \\ \varphi_v &:= \varphi(v).\end{aligned}$$

es un isomorfismo lineal.

*Demostración.* Por lo visto anteriormente, sabemos que está bien definida, ya que  $\varphi_v \in V^{**}$ . Veamos que  $\varphi$  es lineal. Sea  $f \in V^{**}$ , entonces

$$\begin{aligned}\varphi_{av_1+v_2}(f) &= f(av_1 + v_2) \\ &= af(v_1) + f(v_2) \\ &= a\varphi_{v_1}(f) + \varphi_{v_2}(f) \\ &= (a\varphi_{v_1} + \varphi_{v_2})(f).\end{aligned}$$

Así que  $\varphi_{av_1+v_2} = a\varphi_{v_1} + \varphi_{v_2}$ . Por último probemos la biyectividad de  $\varphi$ . Notemos que

$$\dim_F(V) = \dim_F(V^*) = \dim_F(V^{**}).$$

Como tienen la misma dimensión el dominio y el contradominio, se sigue que  $\varphi$  es sobreyectiva. Basta ver que  $\text{nul}(\varphi) = 0$ , para probar que es isomorfismo lineal. Veamos que

$$\ker(\varphi) = \{v \in V : \varphi_v = 0\}.$$

Sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$ , entonces para  $f_i(v) = 0$  es la  $i$ -ésima coordenada de  $v$  en  $\mathcal{B}$ . Así que  $v = 0$ . Concluyendo que

$$\begin{aligned}\varphi : V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto \varphi_v\end{aligned}$$

es un isomorfismo, en especial uno canónico, es decir, no depende de las bases. ■

### 3.5 Transpuesta de una transformación lineal

#### Definición 3.11: Matriz transpuesta

Sea  $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F)$ . La **matriz transpuesta** de  $A$ , se define como

$$A^t = (a_{ji}) \in M_{n \times m}(F).$$

**Ejemplo.** Veamos los siguientes ejemplos.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \end{pmatrix}.$$

$$I_n^t = I_n.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$



Si  $V, W$  son espacios vectoriales de dimensión  $m$  y  $n$  respectivamente y sus bases ordenadas  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ . Tomemos la transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  y la representación matricial  $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A \in M_{m \times n}(F)$ . Podemos definir

$$\begin{aligned} T^* : W^* &\longrightarrow V^* \\ g &\longmapsto g \circ T : V \longrightarrow F \\ v &\longmapsto g(T(v)). \end{aligned}$$

La cual resulta ser lineal, ya que  $T^*$  es composición de lineales. También, tenemos que

$$\ker(T^*) = \{g \in W^* : g \circ T = 0\}.$$

Por otro lado,

$$\text{Im}(T^*) = \{g \circ T : g \in W^*\}.$$

Por el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad), tenemos que

$$\ker(T^*) + \text{rg}(T^*) = \dim(W).$$

### Definición 3.12: Transformación dual

A la función

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*$$

se le llama **transformación dual de  $T$** .

**Teorema 3.6**

Sean  $V, W$  de espacios vectoriales de dimensiones  $n$  y  $m$  respectivamente, y sus bases  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  y  $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$  y la transformación lineal  $T : V \rightarrow W$  junto con su transformación dual

$$T^* : W^* \longrightarrow V^*.$$

Sea  $A = (a_{ij}) = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in M_{m \times n}(F)$ , entonces se cumple que

$$[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = A^t = [T]^t_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = (a_{ji}) \in M_{n \times m}(F).$$

Con las bases  $\mathcal{B}_V^* = \{f_1, \dots, f_n\}$  y  $\mathcal{B}_W^* = \{g_1, \dots, g_m\}$ , donde  $f_i(v_j) = \delta_{ij}$  y  $g_i(w_j) = \delta_{ij}$ .

*Demostración.* Sea  $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = (a_{ij})$ , entonces

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i.$$

Tomemos  $[T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} = (b_{ij}) \in M_{n \times m}(F)$ , entonces

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^n b_{ij} f_i.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} T^*(g_j)(v_i) &= (g_j \circ T)(v_i) \\ &= g_j(T(v_i)) \\ &= g_j\left(\sum_{k=1}^m a_{ki} w_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^m a_{ki} g_j(w_k) \\ &= \sum_{k=1}^m a_{ki} \delta_{jk} \\ &= (a_{ji}). \end{aligned}$$

Dado  $f \in V^*$ , tenemos que  $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$ . Luego,

$$\begin{aligned} f(v_j) &= \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i(v_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \delta_{ij} \\ &= \alpha_j. \end{aligned}$$

Así,

$$f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i.$$

De lo anterior, obtuvimos que

$$T^*(g_j)(v_i) = a_{ij} \quad \text{y} \quad f = \sum_{i=1}^n f(v_i) f_i, \quad \forall f \in V^*.$$

En consecuencia,

$$T^*(g_j) = \sum_{i=1}^n (T^*(g_j))(v_i) f_i = \sum_{i=1}^n a_{ji} f_i.$$

Concluyendo que

$$(b_{ij}) = (a_{ji}),$$

$$\implies [T^*]_{\mathcal{B}_V^*, \mathcal{B}_W^*} = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}^t.$$

■

$$\begin{array}{ccc} T : V & \longrightarrow & W \\ \downarrow \mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W & & \\ A = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T^* : W^* & \longrightarrow & V^* \\ \downarrow \mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^* & & \\ A^t = [T^*]_{\mathcal{B}_W^*, \mathcal{B}_V^*} & & \end{array}$$

### Ejemplo 3.21

Tomemos

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y) \longmapsto (x + y, y, 2x)$$

y su transformación dual

$$T^* : (\mathbb{R}^3)^* \longrightarrow (\mathbb{R}^2)^*$$

$$g \longmapsto g \circ T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Sean  $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2\}$  base canónica de  $\mathbb{R}^2$  y  $\mathcal{B}_3 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$  base canónica de  $\mathbb{R}^3$ . Definamos las bases





Sean  $T_1 : V \rightarrow V$  y  $T_2 : V \rightarrow V$  transformaciones lineales, entonces se cumple que

$$\begin{aligned}
 (T_1 \circ T_2)^* : V^* &\longrightarrow V^* \\
 f &\longmapsto f \circ (T_1 \circ T_2) \\
 &= (f \circ T_1) \circ T_2 \\
 &= (T_1^*(f)) \circ T_2 \\
 &= T_2^*(T_1^*(f))
 \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}
 [T_2^* \circ T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} &= [T_2^*]_{\mathcal{B}_V^*} [T_1^*]_{\mathcal{B}_V^*} \\
 &= [T_2]_{\mathcal{B}_V}^t [T_1]_{\mathcal{B}_V}^t \\
 &= ([T_1]_{\mathcal{B}_V} [T_2]_{\mathcal{B}_V})^t.
 \end{aligned}$$

### 3.6 Ejercicios

En todos los problemas,  $F$  es el campo  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ .

**Ejercicio 3.1** Determina cuáles de las siguientes funciones  $T$  de  $\mathbb{R}^2$  a  $\mathbb{R}^2$  son transformaciones lineales:

- (a)  $T(x_1, x_2) = (1 + x_1, x_2)$ .
- (b)  $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$ .
- (c)  $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2)$ .
- (d)  $T(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_2))$ .

Justifica tus respuestas.

**Ejercicio 3.2** ¿Existe alguna transformación lineal de  $\mathbb{R}^3$  en  $\mathbb{R}^2$  tal que  $T(2, 2, 2) = (2, 0)$  y  $T(1, 1, 1) = (0, 1)$ ?

**Ejercicio 3.3** Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  tal que  $T(1, 0, 0) = (0, 0, 1)$ ,  $T(1, 1, 0) = (1, 1, 1)$  y  $T(1, 1, 1) = (1, 1, 0)$ .

- (a) Encuentra  $T(x_1, x_2, x_3)$ .
- (b) Encuentra el espacio nulo, imagen, nulidad y rango de  $T$ .

**Ejercicio 3.4** Sean  $V_1, V_2, V_3$  espacios vectoriales sobre  $F$ . Sean  $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$  y  $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$ , transformaciones lineales. Demuestra que  $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$  es una transformación lineal.

**Ejercicio 3.5** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$  sobre  $F$  y sea  $T : V \rightarrow V$  una transformación lineal tal que  $\text{Im}(T) = \ker(T)$ . Demuestra que  $n$  es par y construye un ejemplo de una transformación lineal con esta propiedad.

**Ejercicio 3.6** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre el campo  $F$  y sea  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base ordenada de  $V$ . Definimos la transformación lineal  $T : V \rightarrow V$  mediante  $T(v_j) = v_{j+1}$  para  $j = 1, \dots, n-1$  y  $T(v_n) = 0$ . Demuestra que  $T^n = 0$  y  $T^{n-1} \neq 0$ .

**Ejercicio 3.7** Sea  $\mathcal{P}_3$  el espacio vectorial sobre  $\mathbb{R}$  de polinomios de grado menor o igual a 3 con coeficientes en  $\mathbb{R}$ . Considera la función:

$$T : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$f(x) \mapsto (f(1), f(2), f(3), f(4)).$$

- (a) Demuestra que  $T$  es lineal.
- (b) Usa el Teorema 3.1 (Rango-Nulidad) para demostrar que para todos  $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$ , existe  $f(x) \in \mathcal{P}_3$  tal que  $f(j) = a_j$  para todo  $j = 1, 2, 3, 4$ .

**Ejercicio 3.8** Sea  $A$  una matriz  $m \times n$  con coeficientes en  $F$ . Demuestra que

- (a) El rango de filas de  $A$  (que por definición es **la dimensión del subespacio vectorial que generan las filas de  $A$  vistas como vectores en  $F^n$** ) más la dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo asociado a  $A$  es  $n$ .
- (b) Si el rango de filas de  $A$  es  $n$ , entonces  $AX = 0$  tiene solo la solución trivial.
- (c) Si el rango de filas de  $A$  es menor que  $n$ , entonces  $AX = 0$  tiene una infinidad de soluciones.

**Ejercicio 3.9** Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales de dimensión finita sobre  $F$  y sea  $T : V \rightarrow W$  una transformación lineal. Demuestra que  $T$  es isomorfismo lineal si y solo si, para toda base  $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$  de  $V$  se tiene que  $\mathcal{B}_W = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$  es base de  $W$ .

**Ejercicio 3.10** Sea  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definido por  $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (3x_1, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 + x_3)$ . ¿Es  $T$  isomorfismo lineal? Si es así, encuentra  $T^{-1}$ .

**Ejercicio 3.11** Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales sobre  $F$ , de dimensiones  $n$  y  $m$ , respectivamente. Demuestra que  $V$  y  $W$  son isomorfos si y solo si  $m = n$ .

**Ejercicio 3.12** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita sobre  $F$  y sea  $T : V \rightarrow V$ . Demuestra que  $T$  es isomorfismo si y solo si para alguna base ordenada  $\mathcal{B}$  de  $V$  se tiene que  $[T]_{\mathcal{B}}$  es una matriz invertible.

**Ejercicio 3.13** Encuentra una base de  $\text{Im}(T)$  y de  $\text{ker}(T)$  donde  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  está dada por:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 3.14** Sea  $V_2$  el espacio vectorial sobre  $F$ , de polinomios de grado  $\leq 2$  y considera la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : V_2 &\rightarrow F^3, \\ a_0 + a_1x + a_2x^2 &\mapsto (a_0, a_1, a_2). \end{aligned}$$

Sean  $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$  y  $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2, e_3\}$  bases ordenadas de  $V_2$  y  $F^3$ . Encuentra  $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ .

**Ejercicio 3.15** Sea  $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} | f(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i, a_i \in \mathbb{R}\}$ . Considera la transformación lineal:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} : V &\rightarrow V, \\ f(x) &\mapsto x f'(x). \end{aligned}$$

Encuentra  $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}$ ,  $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2}$ ,  $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$  y  $[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ , donde

$$\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}.$$

**Ejercicio 3.16** Determina si, sobre  $\mathbb{R}$ , las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Ejercicio 3.17** Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales sobre un campo  $F$ , definimos el conjunto:

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W | T \text{ es lineal} \},$$

demuestra que, con las siguientes operaciones,  $\mathcal{L}(V, W)$  tiene estructura de espacio vectorial sobre  $F$ :

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W), \\ (T_1, T_2) &\mapsto T_1 + T_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W), \\ (a, T) &\mapsto aT. \end{aligned}$$

**Ejercicio 3.18** Demuestra que todo elemento en  $(F^n)^*$  es de la forma:

$$\begin{aligned} F^n &\rightarrow F, \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i, \end{aligned}$$

donde  $a_1, \dots, a_n \in F$ .

**Ejercicio 3.19** Considera la base ordenada  $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (2, 2, 0)\}$  de  $\mathbb{R}^3$ . Encuentra la base dual.

**Ejercicio 3.20** Si existe, describe explícitamente una transformación lineal de  $\mathbb{R}^3$  en  $\mathbb{R}^3$  que tenga como imagen el subespacio vectorial generado por  $(1,0,1)$  y  $(1,1,0)$ . Si no existe, demuéstralo.

**Ejercicio 3.21** Sea  $n \in \mathbb{N}$  y  $\mathcal{P}_n$  el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a  $n$  con coeficiente en  $\mathbb{R}$ . Considera la transformación lineal

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P}_3 &\rightarrow \mathcal{P}_3 \\ f(x) &\mapsto xf'(x) \end{aligned}$$

Considera la base ordenada  $\mathcal{B} = \{1, x + 1, x^2, x^3\}$  de  $\mathcal{P}_3$ . Encuentra la matriz que representa a  $T$  en esta base ordenada.

**Ejercicio 3.22** Sea  $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal dada por el producto de la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

encuentra (y justifica)

a) (1 punto) la nulidad de  $T$  y

b) (1 punto) el rango de  $T$ .

**Ejercicio 3.23** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión finita  $n$ , sobre  $F$ . Sea  $T : V \rightarrow V$  una transformación lineal tal que  $T \neq 0$  y  $T^2 = 0$ . Demuestre que:

a)  $\text{Im}(T) \subset \ker(T)$

b)  $\text{rg}(T) \leq \frac{n}{2}$ .

**Ejercicio 3.24** Sean  $V, W$  y  $U$  espacios vectoriales de dimensión finita, sobre un campo  $F$ . Sean  $T : V \rightarrow W$  y  $S : W \rightarrow U$  transformaciones lineales. Demuestre que

$$\text{nul}(S \circ T) = \text{nul}(T) + \dim(\text{Im}(T) \cap \ker(S)).$$

## 4 Determinante

### 4.1 Funciones Determinantes

#### Definición 4.1: Función $n$ -lineal

Sea  $F$  un campo. Una función

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama  **$n$ -lineal** si para todo  $i \in \{1, \dots, n\}$  se cumple que

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = cD \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Con  $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$  y  $\beta_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$ .

#### Ejemplo 4.1

Tomemos la función

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$
$$(a_{ij}) \longmapsto \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

Notemos que

$$\begin{aligned} D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_i + \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= a_{11}a_{22} \cdots a_{i-1,i-1}(c\alpha_{ii} + \beta_{ii})a_{i+1,i+1} \cdots a_{nn} \\ &= c \prod_{i=1}^n a_{ii} + a_{11}a_{22} \cdots a_{i-1,i-1}\beta_{ii}a_{i+1,i+1} \cdots a_{nn} \\ &= cD \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Proposición 4.1**

La función

$$D : M_{2 \times 2}(F) \longrightarrow F$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

es  $n$ -lineal.

*Demostración.* Sigamos la siguiente cadena de igualdades,

$$\begin{aligned} D \begin{pmatrix} c\alpha_1 + \beta_1 & \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= D \begin{pmatrix} ca_{11} + b_{11} & ca_{12} + b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= (ca_{11} + b_{11})a_{22} - a_{21}(ca_{12} + b_{12}) \\ &= c(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + b_{11}a_{22} - a_{21}b_{12} \\ &= cD \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

**Definición 4.2: Función alternante**

Sea  $F$  un campo. Una función  $n$ -lineal

$$D : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **alternante** si

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0, \quad \alpha_i = \alpha_j, \quad i \neq j$$

es decir, es cero si la matriz tiene dos filas iguales.

### Definición 4.3: Función Determinante

Una función

$$\det : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$$

se llama **determinante** si

1. Es alternante.
2.  $\det(I_n) = 1$ .

### Lema 4.1

Si  $D$  es alternante, entonces

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* Supongamos  $D$  alternante. Luego,

$$\begin{aligned} 0 &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i + \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\ &= D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

■

#### Lema 4.2

Si  $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$  es una función  $n$ -lineal, entonces  $D(A) = 0$  si  $A$  tiene una fila cero.

*Demostración.* Notemos que

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i - \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} - D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

■

#### Lema 4.3

Sea  $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$  una función  $n$ -lineal, lo siguiente es equivalente.

(1)  $D$  es alternante

(2)

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_j \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* Ya demostramos que

$$(1) \implies (2).$$



Supongamos (2). Así,

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \implies D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_j \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo tanto,  $D$  es alternante. ■

Es claro que  $\det : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$  es la única función determinante para  $n = 1$ .

### Proposición 4.2

La única función determinante para  $n = 2$  es

$$D : M_{2 \times 2}(F) \longrightarrow F$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \longmapsto a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

*Demostración.* Ya probamos que esta función es determinante. Veamos si es única. Sean  $e_1$  y  $e_2$  los vectores canónicos correspondientes, tenemos que

$$\begin{aligned} D \begin{pmatrix} a_{11} + a_{12} \\ a_{21} + a_{22} \end{pmatrix} &= D \begin{pmatrix} a_{11}e_1 & a_{12}e_2 \\ a_{21}e_1 & a_{22}e_2 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}D \begin{pmatrix} e_1 \\ a_{21}e_1 + a_{22}e_2 \end{pmatrix} + a_{12}D \begin{pmatrix} e_2 \\ a_{21}e_1 + a_{22}e_2 \end{pmatrix} \\ &= a_{11} \left( a_{21}D \begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} + a_{22}D \begin{pmatrix} e_1 \\ a_{22}e_2 \end{pmatrix} \right) + a_{12} \left( a_{21}D \begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} + a_{22}D \begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix} \right) \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

Dado que  $D$  es función determinante, se sigue que

$$D \begin{pmatrix} e_1 \\ e_1 \end{pmatrix} = 0, \quad D \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = 1, \quad D \begin{pmatrix} e_2 \\ e_1 \end{pmatrix} = -1, \quad D \begin{pmatrix} e_2 \\ e_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Por lo cual, de (4.1.1), concluimos que

$$D \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

En consecuencia,  $D$  es la única función determinante. ■

#### Definición 4.4

Definamos ahora el grupo simétrico de  $n$  letras, esto es

$$S_n := \{\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid \sigma \text{ es biyección (es permutación)}\}$$

También, tendremos que  $|S_n| = n!$ , si  $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$  entonces  $\sigma_1 \circ \sigma_2 \in S_n$ . Además, si  $D$  es una función determinante y  $e_i$  los vectores canónicos, entonces tendremos que

$$D \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ e_{\sigma(2)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si necesito un número par de cambios de } I_n \text{ para obtener } \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} \\ -1 & \text{si necesito un número impar de cambios de } I_n \text{ para obtener } \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} \end{cases}.$$

Esto es  $-1$  o  $1$  ya que  $D(I_n) = 1$ .

#### Ejemplo 4.2

Veamos el grupo simétrico de 3 letras:

$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}.$$



#### Definición 4.5

Si  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$  con  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ , definimos

$$A(i|j) \in M_{(n-1) \times (n-1)}(F)$$

que resulta de eliminar en  $A$  la fila  $i$  y la columna  $j$ . La llamaremos matriz de cofactores  $ij$ .

#### Ejemplo 4.3

Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Así,

$$A(1|1) = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad A(3|1) = \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

Tomemos la función

$$D_1 \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+1} a_{i1} D(A(i|1))$$

Notemos que podemos obtener el determinante de la matriz de tamaño  $3 \times 3$  mediante esta función usando cofactores, esto es

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+1} a_{i1} D(A(i|1)) &= (-1)^2 a_{11} D \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + (-1)^3 a_{21} D \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + (-1)^4 a_{31} D \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$

Podemos notar, que los índices de cada  $a$ , coincide con las columnas del grupo simétrico visto en el Ejemplo 4.2.

#### Lema 4.4

Si  $D_1, \dots, D_s : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F$  son  $n$ -lineales, entonces toda combinación lineal

$$\sum_{i=1}^s c_i D_i : M_{n \times n}(F) \longrightarrow F,$$

$$A \longmapsto \sum_{i=1}^s c_i D_i(A),$$

es  $n$ -lineal.

*Demostración.* Notemos que

$$\begin{aligned}
 \left( \sum_{i=1}^s c_i D_i \right) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ b_k \alpha_k + \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} &= \sum_{i=1}^s c_i D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ b_k \alpha_k + \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \\
 &= \sum_{i=1}^s c_i \left( b_k D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D_i \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \right) \\
 &= b_k \left( \sum_{i=1}^s c_i D_i \right) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + \left( \sum_{i=1}^s c_i D_i \right) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Demostrando así lo deseado. ■

#### Teorema 4.1

Sean  $n \geq 2$  y

$$D : M_{(n-1) \times (n-1)}(F) \longrightarrow F,$$

una función determinante, para  $j \in \{1, \dots, n\}$ , la función

$$\begin{aligned}
 E_j : M_{n \times n}(F) &\longrightarrow F \\
 A = (a_{ij}) &\longmapsto \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j))
 \end{aligned}$$

es determinante.

*Demostración.* Veamos que  $E_j$  cumple las tres condiciones para ser una función determinante.

**(1)  $E_j$  es  $n$ -lineal.**

Fijemos  $k \in \{1, \dots, n\}$  y veamos que  $E_j$  es lineal en la fila  $k$ . Sea  $A$  la matriz de filas  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  y sea  $B$  la matriz que resulta de sustituir en  $A$  la fila  $k$  por  $c\alpha_k + \beta_k$ , dejando las demás filas iguales. Por definición,

$$E_j(B) = \sum_{i \neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(B(i|j)) + (-1)^{k+j} (ca_{kj} + b_{kj}) D(B(k|j)). \quad (4.1)$$

Si  $i \neq k$ , al eliminar la fila  $i$  y la columna  $j$  de  $B$ , la fila  $k$  de  $B(i|j)$  sigue siendo  $c\alpha_k + \beta_k$  (restringida a las columnas distintas de  $j$ ), mientras que las demás filas son las de  $A$ . Como  $D$  es  $(n-1)$ -lineal, es lineal en

dicha fila, por lo que

$$D(B(i|j)) = c D(A(i|j)) + D(A'(i|j)), \quad (4.2)$$

donde  $A'$  es la matriz que resulta de sustituir la fila  $k$  de  $A$  por  $\beta_k$ . Por otro lado, si  $i = k$ , la matriz  $B(k|j)$  se obtiene eliminando precisamente la fila que se modificó, por lo que  $B(k|j) = A(k|j) = A'(k|j)$ , sin importar el contenido de dicha fila.

Sustituyendo (4.2) en (4.1) y separando los coeficientes  $c$  y  $1$  correspondientes a  $a_{kj}$  y  $b_{kj}$ , respectivamente, obtenemos

$$\begin{aligned} E_j(B) &= c \left( \sum_{i \neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j)) + (-1)^{k+j} a_{kj} D(A(k|j)) \right) \\ &\quad + \left( \sum_{i \neq k} (-1)^{i+j} a_{ij} D(A'(i|j)) + (-1)^{k+j} b_{kj} D(A'(k|j)) \right) \\ &= c E_j(A) + E_j(A'). \end{aligned}$$

Como  $k$  era arbitrario,  $E_j$  es lineal en cada una de las  $n$  filas, es decir,  $E_j$  es  $n$ -lineal.

**(2)  $E_j$  es alternante.**

Por el Lema 4.4, basta ver que  $E_j(A) = 0$  cuando  $A$  tiene dos filas consecutivas iguales, es decir, cuando  $\alpha_k = \alpha_{k+1}$  para algún  $k \in \{1, \dots, n-1\}$ .

Si  $i \neq k, k+1$ , la matriz  $A(i|j)$  contiene tanto a la fila  $k$  como a la fila  $k+1$  de  $A$ , las cuales son iguales; como  $D$  es alternante,  $D(A(i|j)) = 0$ . Por lo tanto, en la suma que define a  $E_j(A)$  solo sobreviven los términos  $i = k$  e  $i = k+1$ :

$$E_j(A) = (-1)^{k+j} a_{kj} D(A(k|j)) + (-1)^{k+1+j} a_{k+1,j} D(A(k+1|j)). \quad (4.3)$$

Como  $\alpha_k = \alpha_{k+1}$ , se tiene  $a_{kj} = a_{k+1,j}$ . Además, al eliminar la fila  $k$  de  $A$ , la fila  $k+1$  ocupa su lugar; como esta es igual a la fila  $k$ , resulta que  $A(k|j) = A(k+1|j)$ . Sustituyendo esto en (4.3),

$$E_j(A) = a_{kj} D(A(k|j)) ((-1)^{k+j} + (-1)^{k+1+j}) = 0.$$

Por lo tanto,  $E_j$  es alternante.

**(3)  $E_j(I_n) = 1$ .**

En  $I_n = (\delta_{ij})$  todas las entradas de la columna  $j$  son cero salvo  $\delta_{jj} = 1$ , así que en la suma que define  $E_j(I_n)$  solo sobrevive el término  $i = j$ :

$$E_j(I_n) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \delta_{ij} D(I_n(i|j)) = (-1)^{2j} D(I_n(j|j)) = D(I_{n-1}) = 1,$$

donde usamos que  $I_n(j|j) = I_{n-1}$  y que  $D(I_{n-1}) = 1$  por hipótesis.

De (1), (2) y (3) concluimos que  $E_j$  es una función determinante. ■

### Corolario 4.1

Para todo  $n \in \mathbb{N}$ , existe una función determinante  $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ .

*Demostración.* Procedemos por inducción sobre  $n$ . Para  $n = 1$ , la función  $\det : M_{1 \times 1}(F) \rightarrow F$  dada por  $a \mapsto a$  es claramente una función determinante. Supongamos que existe una función determinante  $D : M_{(n-1) \times (n-1)}(F) \rightarrow F$ . Por el Teorema 4.1, para cualquier  $j \in \{1, \dots, n\}$ , la función

$$E_j : M_{n \times n}(F) \rightarrow F, \quad A = (a_{ij}) \mapsto \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} D(A(i|j))$$

es una función determinante en  $M_{n \times n}(F)$ . Esto completa la inducción. ■

### Teorema 4.2

Para  $n \in \mathbb{N}$ , existe una única función determinante  $\det : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ , dada por

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{signo}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}. \quad (4.4)$$

*Demostración.* La existencia ya fue probada en el Corolario 4.1. Veamos la unicidad. Sea  $D : M_{n \times n}(F) \rightarrow F$  una función determinante arbitraria y sea  $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$  con filas  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . Escribiendo cada fila en términos de los vectores canónicos  $e_1, \dots, e_n$  y usando que  $D$  es  $n$ -lineal en cada fila, obtenemos

$$D(A) = D \begin{pmatrix} \sum_{k_1=1}^n a_{1k_1} e_{k_1} \\ \vdots \\ \sum_{k_n=1}^n a_{nk_n} e_{k_n} \end{pmatrix} = \sum_{k_1=1}^n \cdots \sum_{k_n=1}^n a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n} D \begin{pmatrix} e_{k_1} \\ \vdots \\ e_{k_n} \end{pmatrix}.$$

Como  $D$  es alternante,

$$D \begin{pmatrix} e_{k_1} \\ \vdots \\ e_{k_n} \end{pmatrix} = 0$$

salvo que  $k_1, \dots, k_n$  sean todos distintos, es decir, salvo que exista  $\sigma \in S_n$  tal que  $k_i = \sigma(i)$  para todo  $i$ . Así,

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)} D \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

Como vimos anteriormente,

$$D \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \pm 1$$

dependiendo únicamente de la paridad de  $\sigma$ , es decir, es igual a  $\text{signo}(\sigma)$ , y este valor no depende de  $D$

pues  $D(I_n) = 1$ . Por lo tanto,

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{signo}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

expresión que no depende de  $D$ . Esto prueba que  $D$  está completamente determinada, es decir, que la función determinante es única. Como esta expresión coincide con (4.4), concluimos que  $\det$ , dada por (4.4), es la única función determinante en  $M_{n \times n}(F)$ . ■

### Proposición 4.3

Sean  $A, B \in M_{n \times n}(F)$ . Entonces

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

*Demostración.* Fijemos  $B \in M_{n \times n}(F)$  y definamos

$$\begin{aligned} D : M_{n \times n}(F) &\longrightarrow F \\ A &\longmapsto \det(A \cdot B). \end{aligned}$$

Si  $A$  tiene filas  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , entonces  $AB$  tiene filas  $\alpha_1 B, \dots, \alpha_n B$ , donde  $\alpha_i B$  denota la  $i$ -ésima fila de  $AB$ . Como el producto de matrices es lineal en las filas del primer factor y  $\det$  es  $n$ -lineal,

$$D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ c\alpha_k + \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 B \\ \vdots \\ c\alpha_k B + \beta_k B \\ \vdots \\ \alpha_n B \end{pmatrix} = c D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,  $D$  es  $n$ -lineal.

Si  $A$  tiene dos filas iguales, entonces  $AB$  también tiene dos filas iguales, y como  $\det$  es alternante,  $D(A) = \det(AB) = 0$ . Por lo tanto,  $D$  es alternante.

Finalmente,  $D(I_n) = \det(I_n B) = \det(B)$ .

Supongamos primero que  $\det(B) \neq 0$ . Entonces  $\frac{1}{\det(B)} D$  es  $n$ -lineal, alternante y manda  $I_n$  a 1, es decir, es una función determinante. Por la unicidad de la función determinante,

$$\frac{1}{\det(B)} D(A) = \det(A), \quad \forall A \in M_{n \times n}(F),$$

de donde  $D(A) = \det(AB) = \det(A) \det(B)$ .

Supongamos ahora que  $\det(B) = 0$ . Entonces  $D(I_n) = 0$ , y como  $D$  es  $n$ -lineal y alternante, el mismo

argumento usado en la demostración de la unicidad de la función determinante muestra que

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} D \begin{pmatrix} e_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ e_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} \text{signo}(\sigma) D(I_n) = 0,$$

para toda  $A \in M_{n \times n}(F)$ . Por lo tanto,  $D(A) = \det(AB) = 0 = \det(A) \cdot 0 = \det(A) \det(B)$ .

En cualquier caso,  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ . ■

#### Corolario 4.2

Si  $A \in M_{n \times n}(F)$  es invertible, entonces  $\det(A) \neq 0$ . Además,  $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ .

*Demostración.* Como  $A$  es invertible, existe  $A^{-1}$  tal que  $AA^{-1} = I_n$ . Por la Proposición 4.3,

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1,$$

de donde  $\det(A) \neq 0$  y  $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ . ■

#### Corolario 4.3

Si  $A, B \in M_{n \times n}(F)$  son conjugadas (semejantes), entonces  $\det(A) = \det(B)$ .

*Demostración.* Como  $A, B$  son conjugadas, existe  $P \in M_{n \times n}(F)$  invertible tal que  $A = PBP^{-1}$ . Así,

$$\det(A) = \det(P) \cdot \det(B) \cdot \det(P^{-1}) = \det(B) \cdot \det(PP^{-1}) = \det(B) \cdot \det(I_n) = \det(B).$$
■

#### Definición 4.6

Sea  $T : V \rightarrow V$  lineal, con  $V$  de dimensión finita  $n$ . Definimos el **determinante de  $T$**  como

$$\det(T) := \det([T]_{\mathcal{B}}),$$

donde  $[T]_{\mathcal{B}}$  es la representación matricial de  $T$  respecto a una base ordenada  $\mathcal{B}$  de  $V$ . Esta definición no depende de la base  $\mathcal{B}$  elegida, pues las representaciones matriciales de  $T$  respecto a dos bases distintas son matrices conjugadas, y por el Corolario 4.3, matrices conjugadas tienen el mismo determinante.



**Teorema 4.3**

Sea  $A \in M_{n \times n}(F)$ . Entonces  $A$  es invertible si y solo si  $\det(A) \neq 0$ .

*Demostración.* Si  $A$  es invertible, por el Corolario 4.2,  $\det(A) \neq 0$ .

Supongamos ahora que  $\det(A) \neq 0$ . Construiremos explícitamente la inversa de  $A$  mediante la matriz adjunta.

**Afirmación.** Para toda  $A \in M_{n \times n}(F)$  se tiene  $\det(A) = \det(A^t)$ , donde  $A^t = (a_{ji})$  es la matriz transpuesta de  $A$ . Además,  $A(i|j)^t = A^t(j|i)$ .

En efecto, procedemos por inducción sobre  $n$  (el caso  $n = 1$  es trivial). Fijemos  $j \in \{1, \dots, n\}$ ; usando que  $\det = E_j$  y expandiendo  $\det(A^t)$  por la columna  $j$  de  $A^t$  (es decir, por la fila  $j$  de  $A$ ),

$$\begin{aligned} \det(A^t) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det(A^t(i|j)) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det(A(j|i)^t) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det(A(j|i)), \end{aligned}$$

donde en el último paso usamos la hipótesis de inducción, pues  $A(j|i)$  es de tamaño  $(n-1) \times (n-1)$ . Pero el lado derecho es precisamente la expansión de  $\det(A)$  por cofactores a lo largo de la fila  $j$ , es decir,  $\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji} \det(A(j|i))$ . Por lo tanto,  $\det(A) = \det(A^t)$ .

Definamos ahora, para  $i, j \in \{1, \dots, n\}$ ,

$$c_{ij} := (-1)^{i+j} \det(A(i|j)),$$

de modo que  $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ji} c_{ji}$  para todo  $j \in \{1, \dots, n\}$  (expansión por la fila  $j$ ).

Sean ahora  $k \neq j$  y  $B$  la matriz que resulta de reemplazar en  $A$  la columna  $j$  por la columna  $k$ , dejando las demás columnas iguales. Como  $B$  tiene dos columnas iguales (la  $j$  y la  $k$ ),  $B^t$  tiene dos filas iguales, y como  $\det = E_k$  es alternante,

$$0 = \det(B) = \det(B^t) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} b_{ik} \det(B(i|k)) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ij} \det(A(i|k)) = \sum_{i=1}^n a_{ij} c_{ik}.$$

Combinando ambos casos,

$$\sum_{i=1}^n c_{ik} a_{ij} = \delta_{kj} \det(A) = \begin{cases} \det(A) & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \neq j, \end{cases} \quad (4.5)$$

y (4.5) es precisamente el coeficiente  $(k, j)$  del producto  $(a_{ki})(c_{ij})^t$ . Es decir,

$$A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) I_n,$$



